

**PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI
DESA CINTA STATISTIK (CANTIK) BPS TORAJA UTARA**



LAPORAN PROGRES

Tim Penyusun:

Tim 4 Kelas 3SI1

	Nama	NIM
1.	Ahmad Adib Husaini Al Munawwar	222312948
2.	Alif Zakiansyah As Syauqi	222312958
3.	Amir Syaifudin	222312968
4.	Anggita Cristin Meylani	222312982
5.	Nyimas Virna Salsa Lestari Risqia	222313307
6.	Teguh Christianto Simbolon	222313403

**PROGRAM STUDI D-IV KOMPUTASI STATISTIK
POLITEKNIK STATISTIKA STIS**

JAKARTA TIMUR

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
1 RINGKASAN EKSEKUTIF	5
2 KONTEKS BISNIS	6
2.1 Tinjauan Organisasi	6
2.1.1 Visi dan Misi.....	6
2.1.2 Proses Bisnis Utama	6
2.1.3 Aktivitas dan Layanan Saat Ini	6
2.1.4 Kapasitas yang Ada	7
2.2 Masalah dan/atau Peluang Bisnis.....	7
2.2.1 Masalah.....	7
2.2.2 Peluang.....	8
3 USULAN SOLUSI	8
3.1 Ruang Lingkup.....	8
3.2 Dampak Bisnis	9
3.2.1 Alat.....	9
3.2.2 Proses	9
3.2.3 Peran dan Tanggung Jawab	9
3.2.4 Perangkat Keras/Perangkat Lunak.....	10
3.2.5 Dampak Positif	10
3.2.6 Dampak Negatif.....	11
3.2.7 Stakeholder	12
4 KEBUTUHAN/PERSYARATAN (<i>REQUIREMENTS</i>)	12
4.1 Prioritas	12
4.2 Kebutuhan Fungsional (<i>Functional Requirement</i>).....	13
4.3 Kebutuhan Nonfungsional (<i>Nonfunctional Requirement</i>)	15
5 PEMODELAN PROSES BISNIS	16
6 KASUS KEGUNAAN (<i>USE CASE</i>)	18

6.1	Aktor	18
6.2	Diagram Kasus Kegunaan (<i>Use Case Diagram</i>)	19
6.3	Deskripsi Kasus Kegunaan (<i>Use Case Description</i>) dan Skenario.....	20
6.3.1	Login.....	20
6.3.2	Mengelola Akun Perangkat Desa Cantik.....	20
6.3.3	Mengelola Daftar Desa	20
6.3.4	Mengelola Profil Umum Desa	20
6.3.5	Mengelola Data Statistik Desa.....	20
6.3.6	Mengelola Publikasi Laporan	20
6.3.7	Mengaktifkan/Menonaktifkan Modul Spesifik Desa.....	20
6.3.8	Mengaktifkan/Menonaktifkan Desa dari Tampilan.....	20
6.3.9	Mengelola Peta Tematik	21
6.3.10	Mengubah Profil dan Password	21
6.3.11	Melihat Profil Umum Desa.....	21
6.3.12	Melihat Publikasi Laporan.....	21
6.3.13	Melihat Statistik Desa.....	21
6.3.14	Mengunduh Data Tabel Dinamis.....	21
6.3.15	Melihat Peta Tematik.....	21
7	DIAGRAM AKTIVITAS (<i>ACTIVITY DIAGRAM</i>).....	22
7.1	Login	22
7.2	Mengelola Akun Perangkat Desa Cantik	23
7.3	Mengelola Daftar Desa	24
7.4	Mengelola Profil Umum Desa	25
7.5	Mengelola Data Statistik Desa	26
7.6	Mengelola Publikasi Laporan	27
7.7	Mengaktifkan/Menonaktifkan Modul Spesifik Desa	28
7.8	Mengaktifkan/Menonaktifkan Desa dari Tampilan	29

7.9	Mengelola Peta Tematik	30
7.10	Mengubah Profil dan Password.....	31
7.11	Aktivitas Masyarakat Umum: Melihat Profil Umum Desa, Publikasi, Data Statistik, Peta Tematik, dan Mengunduh Data Tabel Dinamis	33
8	RANCANGAN ANTARMUKA	35
8.1	Tampilan Publik	35
8.2	Tampilan Tim Desa Cantik BPS (Admin)	40
8.3	Tampilan Perangkat Desa	44
9	RANCANGAN BASIS DATA	48
9.1	Entity Relationship Diagram (ERD)	48
9.2	Relasi.....	49
10	RANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM.....	52
11	UMPAN BALIK KLIEN.....	53

1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek Pembangunan Sistem Informasi Desa Cinta Statistik (Cantik) di Kabupaten Toraja Utara ini dilaksanakan untuk menggantikan sistem pengelolaan data Desa Cantik yang selama ini masih menggunakan platform Google Site yang bersifat statis, tidak terintegrasi dengan basis data, serta belum memungkinkan perangkat desa berperan penuh dalam pemutakhiran data. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam transparansi informasi, keterlambatan pembaruan data, serta rendahnya pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan pembangunan desa.

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi baru berbasis web yang terintegrasi dengan basis data, memiliki hak akses berjenjang (pegawai BPS, perangkat desa), serta mampu menyajikan data secara interaktif melalui tabel, grafik, dan peta tematik. Lingkup sistem mencakup pengelolaan data geospasial, demografi, kesehatan, pertanian, ekonomi, hingga sosial, dengan mekanisme emutakhiran *real-time* oleh desa sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Manfaat utama yang dihasilkan antara lain sebagai berikut. Bagi perangkat desa, tersedianya sistem yang memudahkan pemutakhiran data, mendukung perencanaan berbasis bukti, serta meningkatkan akuntabilitas tata kelola. Bagi BPS Toraja Utara, efisiensi dalam pembinaan dan pendampingan serta jaminan data desa yang lebih akurat, konsisten, dan sesuai standard. Bagi masyarakat umum, akses data yang terbuka, *real-time*, dan relevan untuk mendukung partisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil studi kelayakan yang telah dijalankan, proyek ini layak secara teknis, operasional, ekonomi, dan hukum. Secara teknis, sistem dapat dibangun dengan teknologi *open source* yang terjangkau. Dari sisi operasional, perangkat desa telah mendapatkan pembinaan literasi statistik melalui program Desa Cantik dari Tim Desa Cantik BPS Toraja Utara. Dari sisi ekonomi, meski membutuhkan investasi awal untuk pengembangan dan server, sistem ini akan lebih efektif dan efisien untuk jangka panjang. Sementara secara hukum, implementasi ini sejalan dengan regulasi yang berlaku, yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Proyek ini menjadi solusi strategis dalam mewujudkan tata kelola data desa yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran desa sebagai subjek pembangunan berbasis data di Kabupaten Toraja Utara.

2 KONTEKS BISNIS

2.1 Tinjauan Organisasi

2.1.1 Visi dan Misi

a. Visi BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian memiliki mandat sesuai UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yakni menyelenggarakan kegiatan statistik nasional dan melakukan pembinaan kepada kementerian/lembaga, daerah, dan desa. Melalui Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik), visi BPS adalah meningkatkan literasi statistik hingga ke level desa sehingga desa mampu mengelola data secara mandiri.

b. Misi Desa Cantik

- Meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan data.
- Mendukung prinsip Satu Data Indonesia (SDI).
- Menjadikan desa sebagai subjek pembangunan berbasis data.

2.1.2 Proses Bisnis Utama

Proses bisnis utama BPS Kabupaten Toraja Utara dalam program Desa Cantik adalah sebagai berikut.

- Pembinaan dan pendampingan perangkat desa terkait literasi statistik.
- Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data desa.
- Penguatan tata kelola data agar konsisten, akurat, dan sesuai kebutuhan lokal.
- Pemanfaatan teknologi informasi melalui pembuatan website Desa Cantik sebagai media diseminasi data.

2.1.3 Aktivitas dan Layanan Saat Ini

Aktivitas utama program Desa Cantik BPS Toraja Utara yang berlangsung saat ini adalah sebagai berikut.

- Koordinasi dengan pemerintah daerah, kecamatan, dan desa.
- Pelatihan perangkat desa terkait statistik yang meliputi GSBPM, manajemen kualitas data, dan pengolahan data dengan Excel.

- Pendampingan dalam penyusunan profil desa dan publikasi statistik.
- Pembuatan website Desa Cantik untuk transparansi dan akses publik dengan menggunakan Google Site.

2.1.4 Kapasitas yang Ada

Kapasitas yang dimiliki oleh Desa Cantik binaan BPS Toraja Utara saat ini adalah sebagai berikut.

- Sumber daya manusia (SDM), meliputi perangkat desa yang telah mendapat pelatihan literasi statistik, agen statistik desa, dan Tim Desa Cantik BPS sebagai pembina.
- Sumber daya teknologi, meliputi komputer/laptop dan fasilitas internet di kantor desa.
- Sumber daya sosial, meliputi dukungan masyarakat dan pemerintah desa dalam pelaksanaan program.

2.2 Masalah dan/atau Peluang Bisnis

2.2.1 Masalah

Beberapa kendala utama dalam pengelolaan data di Desa Cantik di Kabupaten Toraja Utara selama ini adalah sebagai berikut.

- Literasi statistik perangkat desa masih rendah sehingga pemahaman mengenai pengumpulan, pengolahan, dan analisis data belum optimal.
- Data desa belum terkelola dengan baik. Sebagian besar masih berbentuk file Excel yang tidak terintegrasi dan sulit diakses masyarakat.
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik jumlah maupun kemampuan teknis perangkat desa sehingga pembaruan data sering terlambat.
- Kegiatan desa padat dan sering bertabrakan dengan agenda pembinaan sehingga menyebabkan koordinasi dan konsistensi pelaksanaan kurang optimal.
- Pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan masih rendah sehingga kebijakan desa belum sepenuhnya berbasis bukti.

2.2.2 Peluang

Berdasarkan analisis masalah dan uraian hasil yang diharapkan, berikut adalah aspek-aspek yang dapat dinilai sebagai suatu pengembangan peluang bisnis.

- Waktu (*Time*): Dengan adanya sistem informasi digital berbasis website untuk desa, proses pencatatan, pemutakhiran, dan publikasi data menjadi lebih cepat dibanding cara manual.
- Biaya (*Cost*): Pemanfaatan teknologi informasi dapat menekan biaya publikasi data dan mengurangi ketergantungan pada dokumen cetak.
- Kecepatan (*Speed*): Penyajian data melalui dashboard/website memungkinkan perangkat desa maupun masyarakat mendapatkan data secara *real-time*.
- Keterbukaan (*Transparency*): Website desa membuka akses publik terhadap data sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi dalam pembangunan.

3 USULAN SOLUSI

3.1 Ruang Lingkup

Proyek ini bertujuan mengembangkan Sistem Informasi Desa Cinta Statistik (Cantik) yang berbasis web untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data statistik di tingkat desa secara mandiri di Kabupaten Toraja Utara. Ruang lingkup sistem mencakup pengelolaan data desa yang komprehensif mencakup pengelolaan data geospasial, demografi, kesehatan, pertanian, ekonomi, hingga sosial sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Sistem memungkinkan perangkat desa melakukan pembaruan, perbaikan, dan pemutakhiran data secara berkala. Sistem juga menyediakan fitur untuk penyajian data berupa tabel, grafik, dan publikasi statistik yang mudah diakses oleh masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya. Lingkup kerja proyek mencakup analisis kebutuhan, perancangan antarmuka pengguna, pengembangan backend dan frontend, integrasi dengan fasilitas akses data digital, pengujian hingga pemeliharaan awal sesuai kebutuhan desa. Sistem ini diharapkan menjadi sarana utama dalam mendukung tata kelola data desa yang konsisten, akurat, dan berkualitas sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

3.2 Dampak Bisnis

3.2.1 Alat

Penerapan Sistem Informasi Desa Cinta Statistik (Cantik) dengan sistem baru berupa aplikasi web terintegrasi ini akan menjadi pusat pengelolaan data statistik desa mulai dari data kependudukan, pemerintahan, sosial, hingga ekonomi. Dengan sistem ini, pengelolaan data dapat dilakukan secara terpusat, lebih terstruktur, serta meminimalisasi risiko kesalahan akibat pencatatan manual. Selain itu, akses dan penyebaran data pun dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien ke perangkat desa maupun masyarakat yang membutuhkan, berkat fitur publikasi dan laporan otomatis dalam sistem.

3.2.2 Proses

Proses pengumpulan, pembaruan, dan pelaporan data desa cukup memasukkan atau memperbarui data melalui aplikasi, dan sistem akan mengelola validasi data serta menghasilkan laporan statistik sesuai kebutuhan oleh Perangkat Desa. Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakses data secara langsung melalui portal sistem, sehingga komunikasi data menjadi lebih transparan dan akuntabel. Perubahan proses ini mempercepat pengolahan dan penyajian data, sekaligus memudahkan dokumentasi dan monitoring data desa secara *real-time*.

3.2.3 Peran dan Tanggung Jawab

BPS Kabupaten Toraja Utara bertindak sebagai fasilitator dan pembina utama, menetapkan standar pengelolaan, dan melakukan monitoring kualitas data. Pemerintah desa bertanggung jawab sebagai pengguna utama sistem, mengelola data desa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tim pendamping dan pembina desa akan memberikan pelatihan teknis serta mendampingi proses pengelolaan data agar tetap sesuai standar. Masyarakat desa berperan sebagai pengguna data untuk mendukung transparansi dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Peralihan tanggung jawab administratif ke sistem otomatis ini memungkinkan perangkat desa lebih fokus pada pemanfaatan data untuk perencanaan dan pembangunan desa daripada pekerjaan pencatatan manual.

3.2.4 Perangkat Keras/Perangkat Lunak

Sistem ini memerlukan infrastruktur teknologi yang cukup sederhana dan dapat memanfaatkan perangkat yang sudah tersedia di desa, seperti komputer atau laptop di kantor desa, dan ponsel pintar milik petugas desa untuk akses data dan pembaruan. Sistem dapat dijalankan pada server berbasis cloud atau server lokal yang terhubung dengan internet stabil. Pengembangan aplikasi menggunakan framework modern yang mendukung fleksibilitas, keamanan, dan integrasi fitur seperti dashboard data, laporan otomatis, serta publikasi data. Basis data relasional yang handal digunakan untuk menyimpan data dengan aman. Sistem didukung modul keamanan untuk melindungi informasi sensitif dan autentikasi pengguna agar hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data tertentu. Dengan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak ini, sistem dapat berjalan dengan biaya operasional dan pemeliharaan yang efisien namun tetap andal.

3.2.5 Dampak Positif

- **Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Data**

Perangkat desa dapat memperbarui dan mengelola data secara mandiri dan lebih cepat tanpa harus bergantung pada metode manual yang lambat dan rawan kesalahan.

- **Peningkatan Kualitas Data**

Adanya pembinaan dan pelatihan yang terintegrasi membuat data yang dikelola menjadi lebih valid, konsisten, dan akurat sehingga dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan.

- **Transparansi dan Akses Data yang Lebih Baik**

Data desa yang sudah terdigitalisasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum serta pemangku kepentingan, mendukung keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

- **Penguatan Kapasitas SDM Desa**

Meningkatkan literasi statistik dan kemampuan teknologi informasi perangkat desa sehingga dapat lebih profesional dalam pengelolaan data statistik desa.

- Mendukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa
 Berbasis data yang akurat, kebijakan dan program pembangunan desa dapat direncanakan dan dievaluasi dengan tepat sasaran dan berbasis bukti.
- Penyelarasan dengan Program Pemerintah
 Sistem ini mendukung pelaksanaan amanat UU Statistik dan program nasional Desa Cantik, memperkuat integrasi data desa dengan pembangunan daerah secara keseluruhan.

3.2.6 Dampak Negatif

- Kebutuhan Adaptasi Teknologi
 Perangkat desa yang belum terbiasa dengan teknologi digital dapat mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem baru sehingga memerlukan waktu dan pelatihan tambahan.
- Ketergantungan pada Infrastruktur IT
 Keberhasilan sistem sangat bergantung pada ketersediaan dan kestabilan infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet di desa yang belum merata atau bisa kurang stabil.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia
 Keterbatasan SDM perangkatur yang mampu mengelola data secara teknis dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan sistem secara optimal.
- Potensi Resistensi Perubahan
 Ada kemungkinan resistensi dari perangkat desa yang sudah terbiasa dengan metode lama atau ada kebutuhan adaptasi budaya kerja baru agar benar-benar memanfaatkan sistem secara maksimal.
- Ketergantungan pada Tim Pembina
 Sistem membutuhkan pendampingan dan koordinasi intensif dari BPS dan tim pendamping agar tetap berjalan dengan baik, yang jika tidak konsisten dapat menghambat keberlanjutan program.

3.2.7 Stakeholder

No	Stakeholder	Peran dalam Proyek
1.	Tim Desa Cantik Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toraja Utara	Akses penuh ke sistem informasi manajemen, pengawas utama proyek dan proses implementasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem, pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi kinerja sistem.
2.	Perangkat Desa Cantik binaan BPS Kabupaten Toraja Utara	Pengguna utama sistem dalam pengelolaan dan pembaruan data desa, serta mendukung penyebaran literasi data di masyarakat.

4 KEBUTUHAN/PERSYARATAN (*REQUIREMENTS*)

4.1 Prioritas

Nilai	Tingkat	Deskripsi
1	Kritis	Persyaratan ini sangat penting untuk keberhasilan proyek. Proyek tidak akan mungkin jalan tanpa persyaratan ini.
2	Tinggi	Persyaratan ini adalah prioritas tinggi, tetapi proyek dapat diimplementasikan dengan minimal tanpa persyaratan ini.
3	Sedang	Persyaratan ini agak penting karena memberikan beberapa nilai tetapi proyek dapat berjalan tanpa itu.
4	Rendah	Ini adalah persyaratan prioritas rendah atau fitur "baik untuk memiliki", jika waktu dan biaya memungkinkan.
5	Masa datang	Persyaratan ini di luar ruang lingkup untuk proyek ini dan telah disertakan untuk kemungkinan rilis di masa depan.

4.2 Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirement*)

No.	Kebutuhan/ Persyaratan Fungsional	Prioritas
1	Pegawai BPS Toraja Utara dapat mengelola (membuat, mengubah, dan menghapus) akun perangkat Desa Cantik binaan di dalam sistem.	Kritis
2	Pegawai BPS Toraja Utara dan perangkat Desa Cantik binaan dapat melakukan login ke dalam sistem menggunakan username dan kata sandi.	Kritis
3	Pegawai BPS Toraja Utara dapat mengelola (menambah, mengubah, dan menghapus) daftar Desa Cantik binaan dalam sistem.	Kritis
4	Pegawai BPS Toraja Utara dapat mengelola (membuat, memperbarui, dan menghapus) informasi profil umum untuk seluruh Desa Cantik binaan.	Kritis
5	Pegawai BPS Toraja Utara dapat mengelola (membuat, memperbarui, dan menghapus) data statistik Desa Cantik binaan.	Kritis
6	Pegawai BPS Toraja Utara dapat mengelola (mengunggah, memberi nama, dan menghapus) file publikasi laporan kegiatan untuk seluruh desa yang terdaftar.	Tinggi
7	Pegawai BPS Toraja Utara dapat mengelola data geospasial (seperti batas dusun atau lingkungan) untuk ditampilkan di peta tematik.	Tinggi
8	Pegawai BPS Toraja Utara binaan dapat mengelola (menambahkan dan menghapus) titik lokasi pada peta tematik.	Tinggi
9	Pegawai BPS Toraja Utara binaan dapat mengisi informasi detail (nama, deskripsi, foto, kategori) untuk setiap titik lokasi pada peta tematik.	Tinggi
10	Pegawai BPS Toraja Utara dapat mengaktifkan atau menonaktifkan modul spesifik untuk setiap Desa Cantik binaan.	Sedang

11	Pegawai BPS Toraja Utara dapat menonaktifkan sebuah Desa Cantik binaan dari tampilan publik tanpa menghapus datanya.	Rendah
12	Perangkat Desa Cantik binaan dapat mengelola (membuat, memperbarui, dan menghapus) data statistik hanya pada desa yang diampunya.	Kritis
13	Perangkat Desa Cantik binaan dapat mengelola (mengunggah, memberi nama, dan menghapus) file publikasi laporan kegiatan (misalnya dalam format PDF) untuk desanya sendiri.	Kritis
14	Perangkat Desa Cantik binaan dapat mengubah kata sandi dan profil pribadinya setelah login.	Tinggi
15	Perangkat Desa Cantik binaan dapat memperbarui informasi profil umum untuk desanya sendiri.	Tinggi
16	Perangkat Desa Cantik dapat mengelola data geospasial (seperti batas dusun atau lingkungan) untuk ditampilkan di peta tematik.	Tinggi
17	Perangkat Desa Cantik binaan dapat mengelola (menambahkan dan menghapus) titik lokasi pada peta tematik.	Tinggi
18	Perangkat Desa Cantik binaan dapat mengisi informasi detail (nama, deskripsi, foto, kategori) untuk setiap titik lokasi pada peta tematik.	Tinggi
19	Perangkat Desa Cantik binaan dapat mengimpor data statistik dalam bentuk file CSV atau Excel.	Sedang
20	Perangkat Desa Cantik binaan dapat melakukan reset kata sandi melalui tautan yang dikirim ke e-mail terdaftar jika lupa.	Sedang
21	Masyarakat umum dapat melihat subhalaman untuk setiap Desa Cantik binaan.	Kritis
22	Masyarakat umum dapat melihat statistik desa pada subhalaman di setiap desa.	Kritis

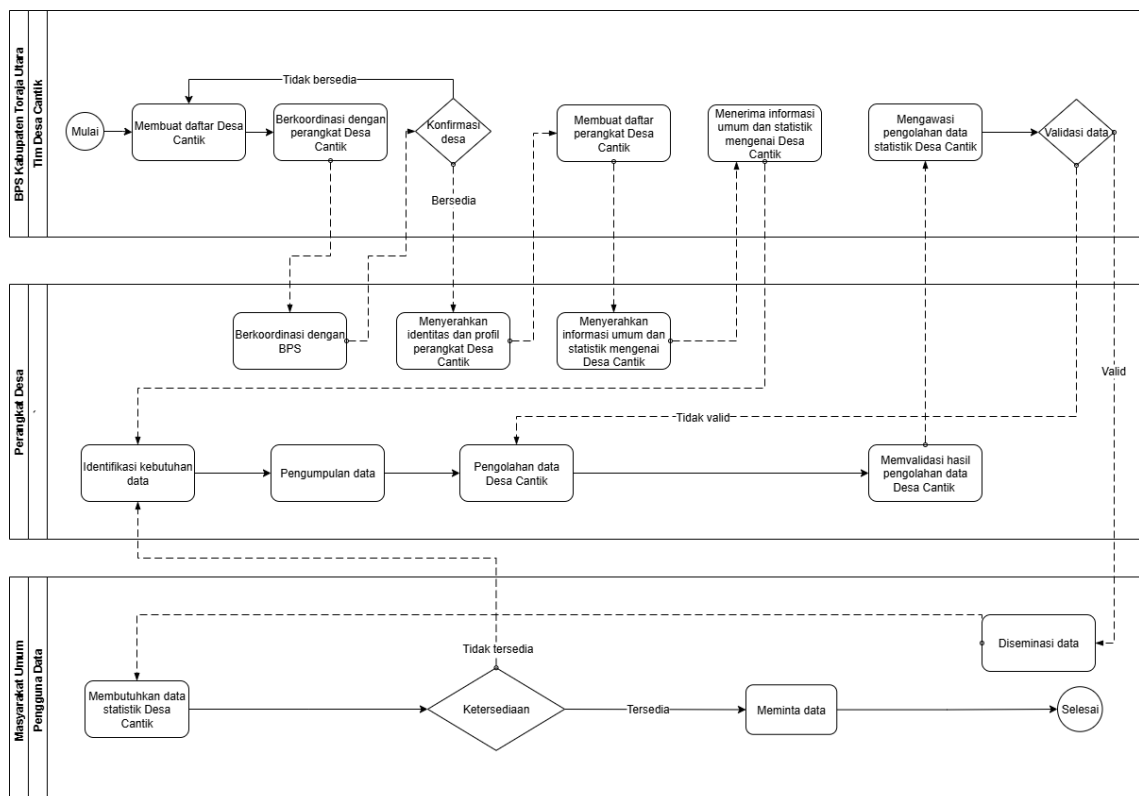
23	Masyarakat umum dapat melihat informasi umum profil Desa Cantik binaan pada subhalaman setiap desa.	Tinggi
24	Masyarakat umum dapat melihat publikasi laporan kegiatan Desa Cantik binaan pada subhalaman di setiap desa.	Tinggi
25	Masyarakat umum dapat melihat visualisasi data statistik desa dalam bentuk peta tematik (misalnya, sebaran UMKM, pertanian, pariwisata, atau ketenagakerjaan) pada subhalaman di setiap desa.	Tinggi
26	Masyarakat umum dapat mengunduh data dari tabel dinamis berisi statistik desa dalam format CSV atau Excel.	Sedang

4.3 Kebutuhan Nonfungsional (*Nonfunctional Requirement*)

No.	Kebutuhan/ Persyaratan Nonfungsional	Prioritas
1	Sistem dapat diakses menggunakan peramban web modern, termasuk Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari.	Kritis
2	Antarmuka publik sistem dirancang secara responsif sehingga dapat ditampilkan dengan baik di <i>desktop</i> maupun <i>mobile</i> .	Tinggi
3	Sistem memberlakukan koneksi menggunakan protokol HTTPS untuk semua akses ke situs web.	Sedang
4	Aplikasi web dikembangkan dengan memperhatikan mitigasi kerentanan keamanan umum, termasuk namun tidak terbatas pada serangan <i>SQL Injection</i> dan <i>Cross-site Scripting (XSS)</i> .	Kritis
5	Antarmuka sistem menggunakan Bahasa Indonesia yang baku.	Sedang
6	Sistem dapat membedakan hak akses berdasarkan tiga <i>role</i> utama: Pengguna (<i>role</i> bawaan jika tidak login), Perangkat Desa Cantik binaan, dan Pegawai BPS Toraja Utara.	Kritis
7	Sistem memastikan pengguna yang tidak login hanya dapat mengakses halaman-halaman publik seperti subhalaman desa.	Kritis

8	Sistem membatasi akses Perangkat Desa Cantik binaan sehingga mereka tidak dapat melakukan manipulasi terhadap data dari desa selain yang dikelola.	Kritis
9	Sistem memastikan bahwa satu akun Perangkat Desa Cantik binaan hanya terhubung dan memiliki hak kelola untuk satu desa saja.	Kritis
10	Sistem menerapkan validasi input pada semua formulir entri data untuk memastikan kelengkapan (data wajib diisi), format (misalnya, hanya angka untuk jumlah penduduk), dan rentang nilai yang wajar (misalnya, persentase harus antara 0-100).	Tinggi
11	Sistem memiliki catatan (log) semua aktivitas pembuatan, perubahan, dan penghapusan data statistik. Log mencakup informasi pengguna, data yang diubah, dan <i>timestamp</i> saat aktivitas tersebut dilakukan	Rendah

5 PEMODELAN PROSES BISNIS



Proses bisnis ini menggambarkan alur kerja program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Kabupaten Toraja Utara yang melibatkan tiga aktor utama: BPS Kabupaten

Toraja Utara sebagai inisiator dan pengawas, Perangkat Desa sebagai pelaksana dan penyedia data, serta Masyarakat Umum sebagai pengguna data.

Proses diawali oleh BPS Kabupaten Toraja Utara yang memulai inisiatif dengan membuat daftar Desa Cantik, yaitu mengidentifikasi desa-desa potensial yang akan dibina dalam program. Setelah daftar kandidat terbentuk, BPS melanjutkan dengan berkoordinasi dengan perangkat Desa Cantik untuk menawarkan program dan menjelaskan mekanismenya. Alur kemudian berpindah ke lajur Perangkat Desa, yang menerima tawaran tersebut dan melakukan berkoordinasi dengan BPS. Dari hasil koordinasi ini, muncul sebuah gerbang keputusan (*gateway*) yaitu Konfirmasi Desa. Jika perangkat desa menyatakan tidak bersedia, maka alur proses akan kembali ke BPS, menandakan bahwa BPS perlu mencari atau mengonfirmasi desa kandidat lainnya.

Namun, jika desa menyatakan bersedia, proses akan dilanjutkan dengan Perangkat Desa menyerahkan identitas dan profil perangkat Desa Cantik yang akan dikumpulkan oleh BPS sebagai daftar perangkat Desa Cantik yang telah setuju untuk berpartisipasi. Kemudian, perangkat Desa Cantik yang telah terdaftar menyerahkan informasi umum dan statistik mengenai Desa Cantik mereka masing-masing kepada BPS. Informasi ini kemudian akan diterima dan disimpan oleh pihak BPS.

Setelah itu, Perangkat Desa akan memulai alur kerjanya sendiri, yang diawali dengan identifikasi kebutuhan data, dilanjutkan dengan pengumpulan data, dan kemudian pengolahan data Desa Cantik. Setelah itu, hasil dari pengolahan data diserahkan kepada BPS. BPS, yang perannya adalah sebagai pengawas, akan menjalankan tugas mengawasi pengolahan data statistik Desa Cantik dan melakukan validasi data akhir. Pada tahap validasi oleh BPS ini, terdapat gerbang keputusan penting. Jika data dinyatakan tidak valid, maka alur proses akan dikembalikan kepada Perangkat Desa, tepatnya ke tahap pengolahan data Desa Cantik untuk diperbaiki. Siklus perbaikan dan validasi ulang ini akan terus berlanjut hingga data yang dihasilkan dinyatakan valid oleh BPS.

Setelah data dinyatakan valid, proses di lajur BPS dan Perangkat Desa untuk tahap pengolahan data dianggap selesai. Alur kemudian dilanjutkan ke tahap diseminasi di lajur Masyarakat Umum. Proses di sini dimulai ketika seorang pengguna membutuhkan data statistik Desa Cantik. Pengguna akan memeriksa ketersediaan data tersebut. Jika data yang dibutuhkan ternyata tidak tersedia, maka kebutuhan tersebut dapat disampaikan kepada Perangkat Desa untuk diikutsertakan pada identifikasi kebutuhan data. Sebaliknya, jika data yang dibutuhkan tersedia, pengguna akan melanjutkan ke tahap

meminta data. Setelah Masyarakat Umum mendapat data yang dibutuhkannya, proses selesai.

6 KASUS KEGUNAAN (*USE CASE*)

6.1 Aktor

a. Tim Desa Cantik BPS Toraja Utara

Tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi secara keseluruhan. Tim ini memiliki hak akses administratif untuk mengelola semua aspek data dan laporan desa.

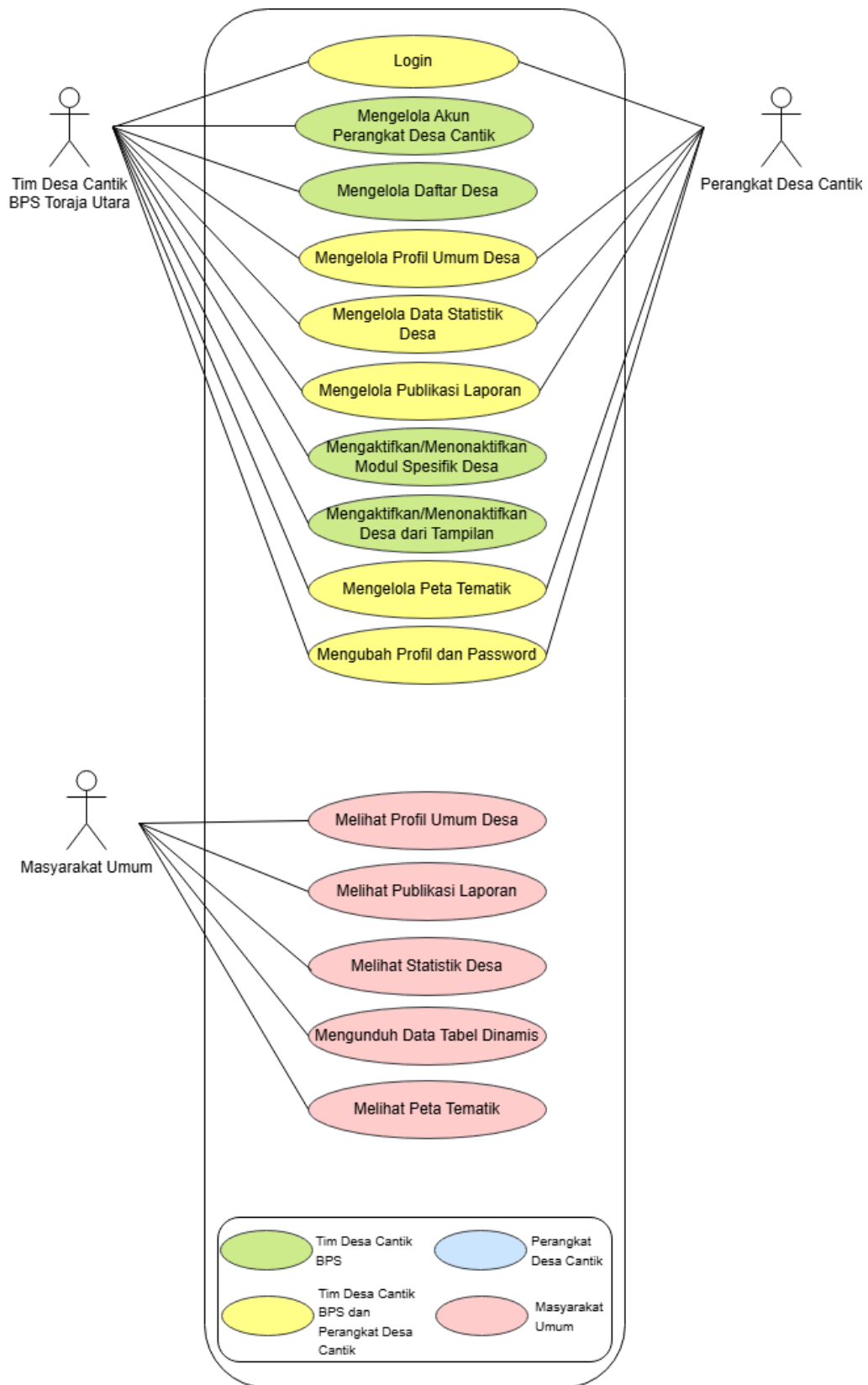
b. Perangkat Desa

Perangkat desa bertugas untuk mengelola data dan informasi hanya untuk desa yang menjadi tanggung jawabnya.

c. Masyarakat umum

Pengguna yang dapat mengakses informasi publik yang tersedia di sistem, tanpa kemampuan untuk mengubah atau mengelola data.

6.2 Diagram Kasus Kegunaan (Use Case Diagram)



6.3 Deskripsi Kasus Kegunaan (*Use Case Description*) dan Skenario

6.3.1 Login

Proses autentikasi untuk masuk ke dalam sistem dengan kredensial yang valid. Aktor: Tim Desa Cantik BPS, Perangkat Desa.

6.3.2 Mengelola Akun Perangkat Desa Cantik

Mengatur akun untuk perangkat desa yang memiliki akses ke sistem informasi desa. Aktor: Tim Desa Cantik BPS.

6.3.3 Mengelola Daftar Desa

Menambah dan mengelola informasi terkait daftar desa yang ada di sistem. Aktor: Tim Desa Cantik BPS.

6.3.4 Mengelola Profil Umum Desa

Mengelola data profil desa yang mencakup informasi dasar tentang desa. Aktor: Tim Desa Cantik BPS, Perangkat Desa.

6.3.5 Mengelola Data Statistik Desa

Memasukkan, memperbarui, dan/atau memvalidasi data statistik yang berkaitan dengan desa. Aktor: Tim Desa Cantik, Perangkat Desa.

6.3.6 Mengelola Publikasi Laporan

Mengelola dan mempublikasikan laporan terkait desa yang bisa diakses oleh masyarakat. Aktor: Tim Desa Cantik, Perangkat Desa.

6.3.7 Mengaktifkan/Menonaktifkan Modul Spesifik Desa

Mengatur modul-modul yang relevan sesuai kebutuhan data masing-masing desa, baik mengaktifkan atau menonaktifkan. Aktor: Tim Desa Cantik BPS.

6.3.8 Mengaktifkan/Menonaktifkan Desa dari Tampilan

Menampilkan dan menyembunyikan halaman desa tertentu di antarmuka pengguna. Aktor: Tim Desa Cantik BPS.

6.3.9 Mengelola Peta Tematik

Mengelola data geospasial Desa Cantik, seperti letak dan batas wilayah, dalam bentuk peta. Kemudian, menggunakan data geospasial tersebut sebagai lapisan dasar pemetaan tematik (demografi, pendidikan, pertanian, kesehatan, dsb.). Aktor: Tim Desa Cantik BPS, Perangkat Desa.

6.3.10 Mengubah Profil dan Password

Mengubah informasi profil serta password akun terdaftar untuk tujuan keamanan. Aktor: Tim Desa Cantik BPS, Perangkat Desa.

6.3.11 Melihat Profil Umum Desa

Melihat informasi umum terkait desa yang dipublikasikan untuk masyarakat. Aktor: Masyarakat Umum.

6.3.12 Melihat Publikasi Laporan

Mengakses laporan yang telah dipublikasikan oleh desa. Aktor: Masyarakat Umum.

6.3.13 Melihat Statistik Desa

Melihat data statistik yang berkaitan dengan perkembangan dan kondisi desa. Aktor: Masyarakat Umum.

6.3.14 Mengunduh Data Tabel Dinamis

Mengunduh data statistik desa, yang disajikan sebagai tabel, dalam format .CSV. Aktor: Masyarakat Umum.

6.3.15 Melihat Peta Tematik

Melihat visualisasi data statistik desa yang disajikan dalam bentuk peta tematik. Aktor: Masyarakat Umum.

7 DIAGRAM AKTIVITAS (ACTIVITY DIAGRAM)

7.1 Login

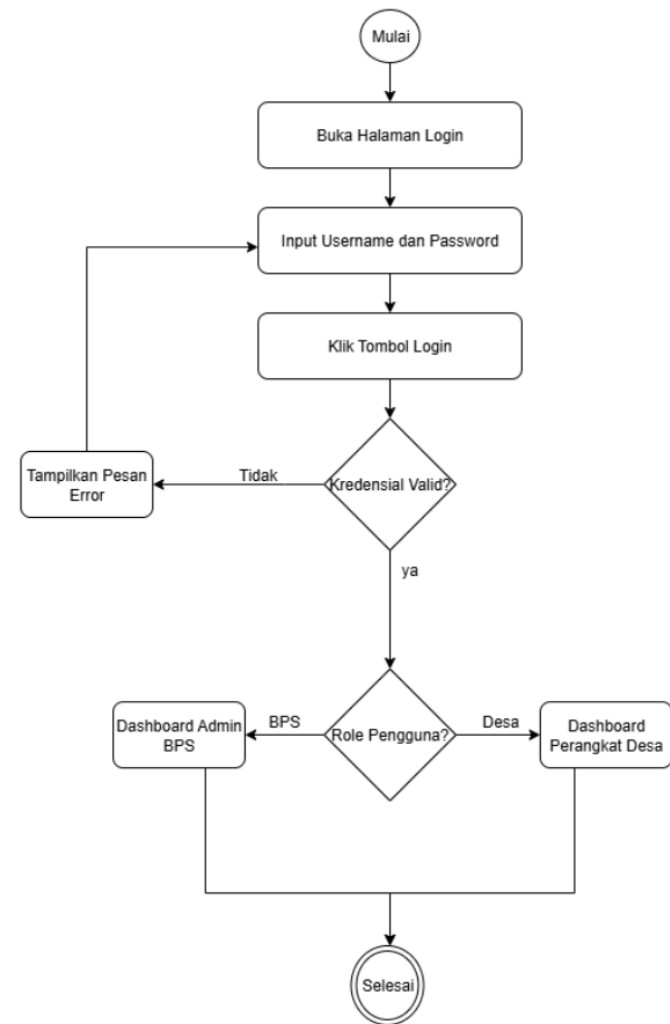


Diagram ini menjelaskan proses login pengguna ke dalam sistem. Proses diawali dengan membuka halaman login, kemudian pengguna memasukkan username dan password yang dimiliki. Setelah itu, pengguna menekan tombol login untuk memulai proses autentikasi. Sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan (error message) dan pengguna diminta untuk mengulangi proses login. Jika data valid, sistem akan membuat sesi pengguna untuk mengatur hak akses. Selanjutnya, pengguna diarahkan ke halaman dashboard sesuai peran yang dimilikinya. Jika pengguna adalah admin BPS, maka diarahkan ke Dashboard Admin BPS. Jika pengguna adalah perangkat desa, maka diarahkan ke Dashboard Perangkat Desa. Proses login berakhir setelah pengguna berhasil masuk ke dashboard sesuai dengan hak aksesnya.

7.2 Mengelola Akun Perangkat Desa Cantik

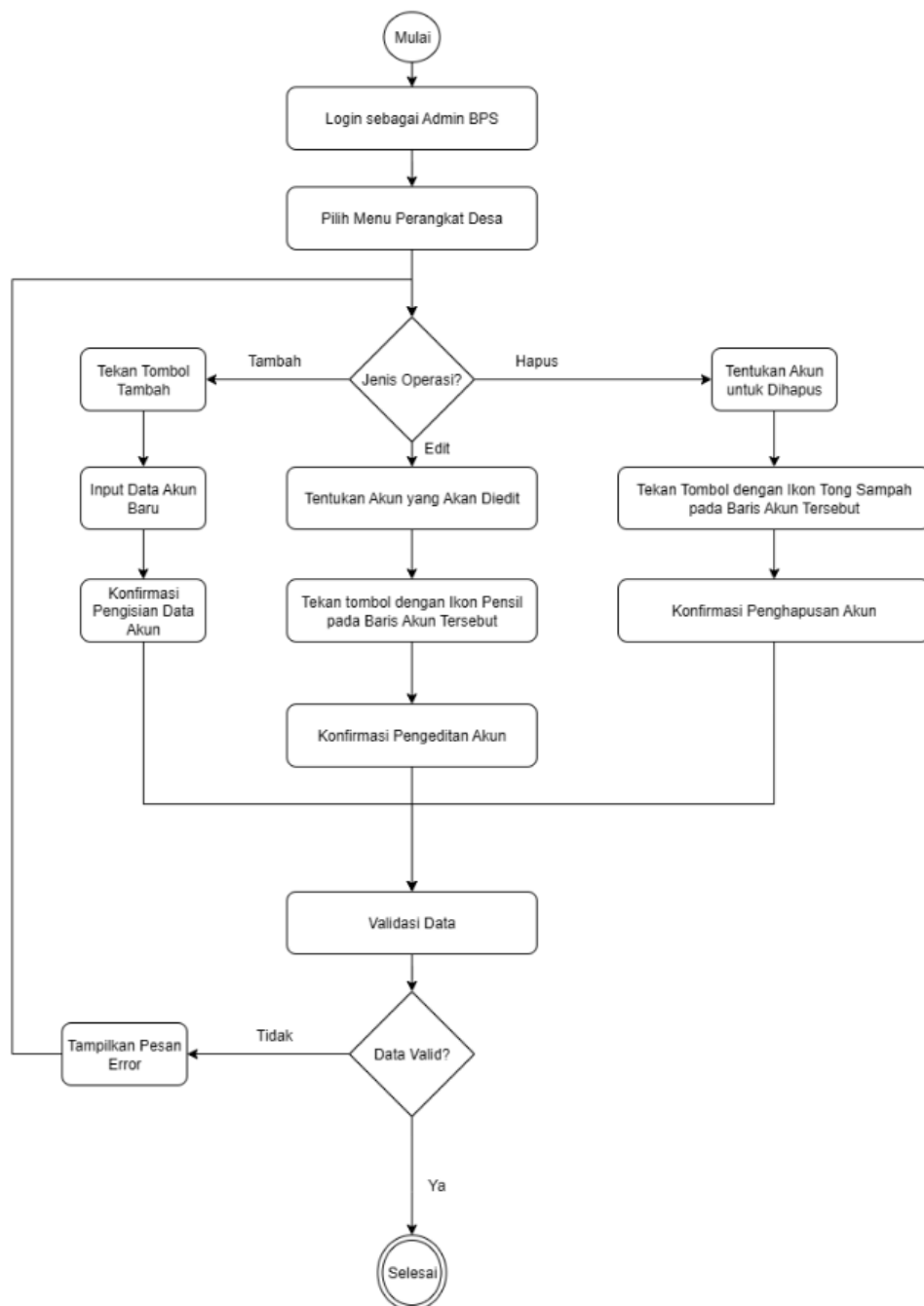


Diagram alir ini menjelaskan proses pengelolaan akun oleh Admin BPS, yang diawali dengan login ke sistem dan memilih menu "Kelola Akun". Admin kemudian dihadapkan pada tiga pilihan operasi: menambah, mengedit, atau menghapus akun. Jika memilih untuk menambah, admin akan menginput data baru dan memilih desa yang diampu. Untuk mengedit, admin memilih akun yang sudah ada lalu mengubah datanya. Opsi hapus mengharuskan admin memilih akun lalu memberikan konfirmasi. Seluruh tindakan tersebut akan melalui proses validasi data. Apabila data valid, proses akan selesai, namun jika tidak valid, sistem akan

menampilkan pesan kesalahan dan mengembalikan admin ke langkah sebelumnya untuk melakukan perbaikan.

7.3 Mengelola Daftar Desa

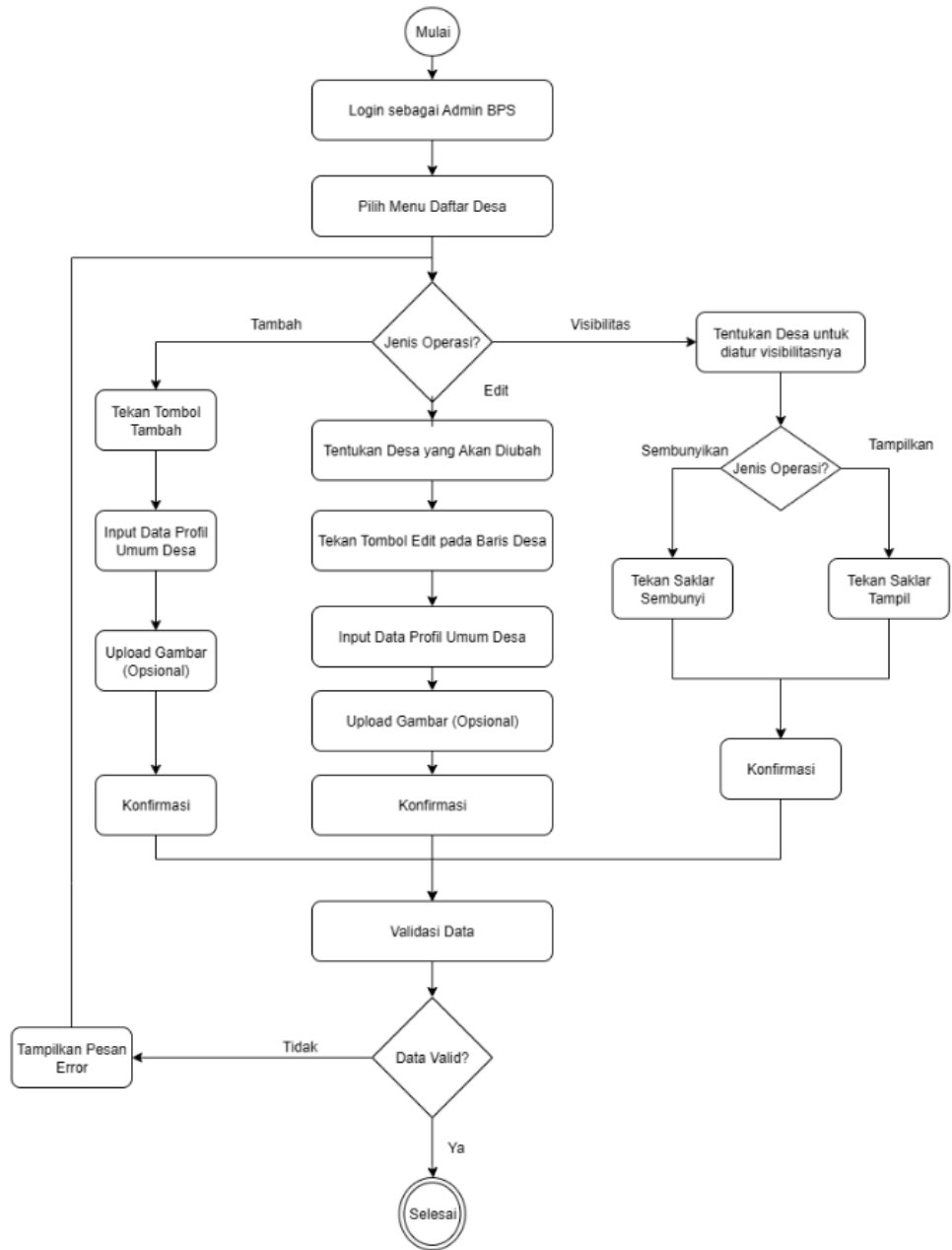


Diagram ini menjelaskan alur kerja Admin BPS dalam mengelola daftar desa di dalam sistem. Proses dimulai dengan Admin BPS melakukan login ke sistem dan memilih menu "Kelola Desa". Selanjutnya, admin dapat memilih salah satu dari tiga jenis operasi: menambah, mengubah, atau mengubah visibilitas data desa. Jika memilih tambah, admin akan menginput data desa baru. Jika memilih ubah, admin akan memilih desa yang sudah ada lalu memperbarui informasinya.

7.4 Mengelola Profil Umum Desa

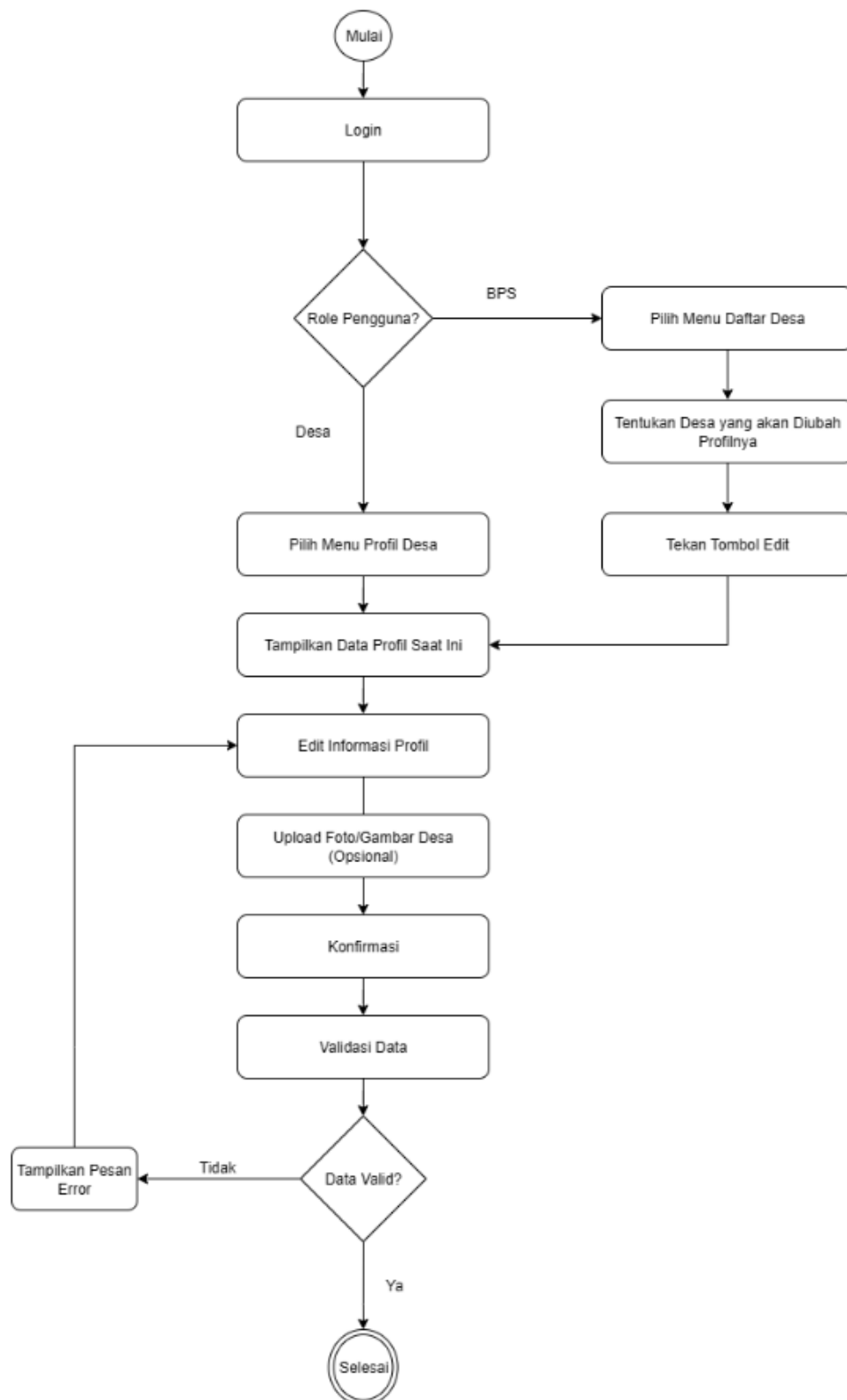


Diagram ini menggambarkan alur pengelolaan profil desa oleh tim Desa Cantik BPS. Proses dimulai dari login ke sistem, memilih menu Profil Desa, kemudian sistem menampilkan data profil yang ada. Tim Desa Cantik BPS dapat

mengedit informasi serta menambahkan foto atau gambar (opsional). Setelah itu, sistem melakukan validasi data. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta memperbaiki data. Jika valid, data disimpan ke dalam basis data. Proses berakhir setelah profil berhasil diperbarui.

7.5 Mengelola Data Statistik Desa

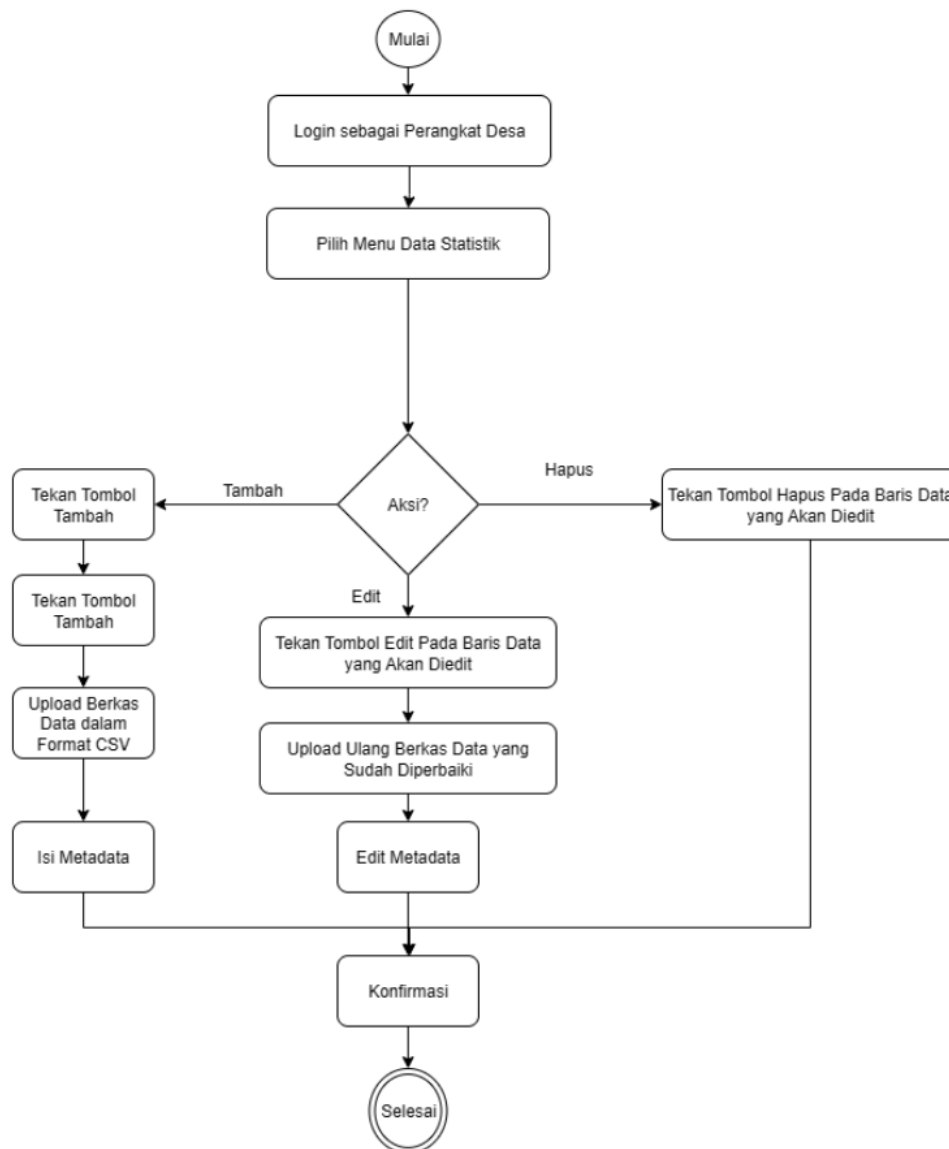


Diagram ini merinci langkah-langkah pengguna dalam mengakses dan mengekspor data statistik dari sistem. Pengguna memulai dengan login, kemudian memilih menu "Statistik" dan menentukan jenis statistik yang ingin diakses. Sistem akan memeriksa ketersediaan data tersebut. Jika data tidak ada, sebuah pesan "Tidak Ada Data" akan ditampilkan dan proses berakhir. Namun, jika data tersedia,

sistem akan menampilkannya. Setelah data ditampilkan, pengguna dapat memilih format ekspor yang diinginkan dan mengunduh data tersebut, lalu proses selesai.

7.6 Mengelola Publikasi Laporan

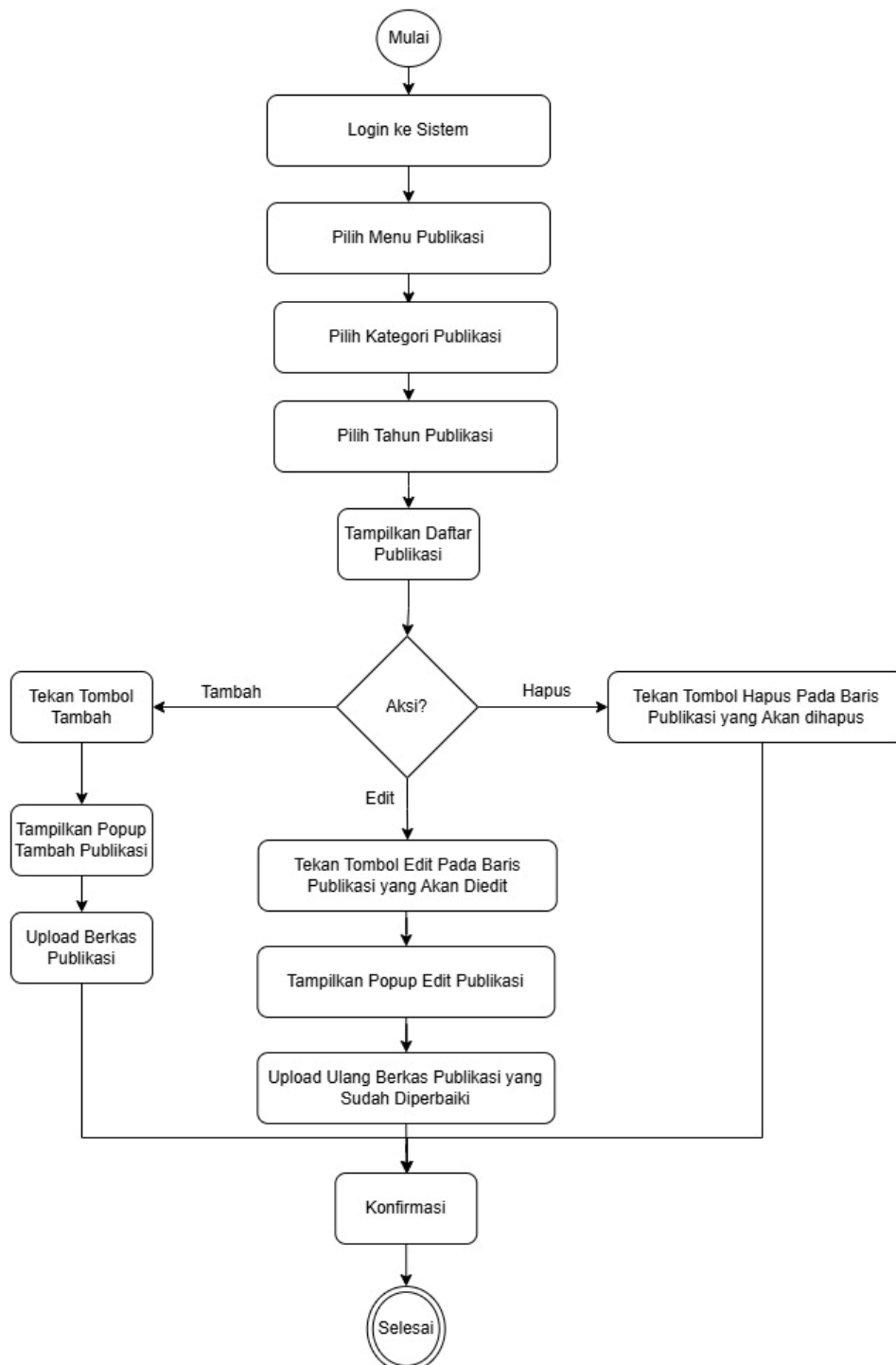


Diagram ini menggambarkan alur kerja pengelolaan data publikasi di dalam sebuah sistem. Proses dimulai ketika pengguna melakukan login. Setelah berhasil masuk, pengguna harus memilih menu publikasi, lalu menyaringnya berdasarkan

kategori dan tahun. Sistem kemudian akan menampilkan daftar publikasi yang sesuai dengan kriteria tersebut. Pada tahap ini, pengguna memiliki tiga opsi aksi yang bisa dipilih: menambah, mengedit, atau menghapus publikasi. Jika pengguna memilih untuk "Tambah", ia akan menekan tombol tambah yang kemudian menampilkan jendela popup untuk mengunggah berkas publikasi baru. Jika memilih "Edit", pengguna harus menekan tombol edit pada baris publikasi yang ingin diubah, lalu sebuah popup akan muncul agar pengguna dapat mengunggah ulang berkas yang telah diperbaiki. Opsi terakhir adalah "Hapus", di mana pengguna menekan tombol hapus pada baris publikasi yang akan dihilangkan. Setelah salah satu dari ketiga aksi tersebut dilakukan, proses akan berlanjut ke tahap konfirmasi sebelum akhirnya selesai.

7.7 Mengaktifkan/Menonaktifkan Modul Spesifik Desa

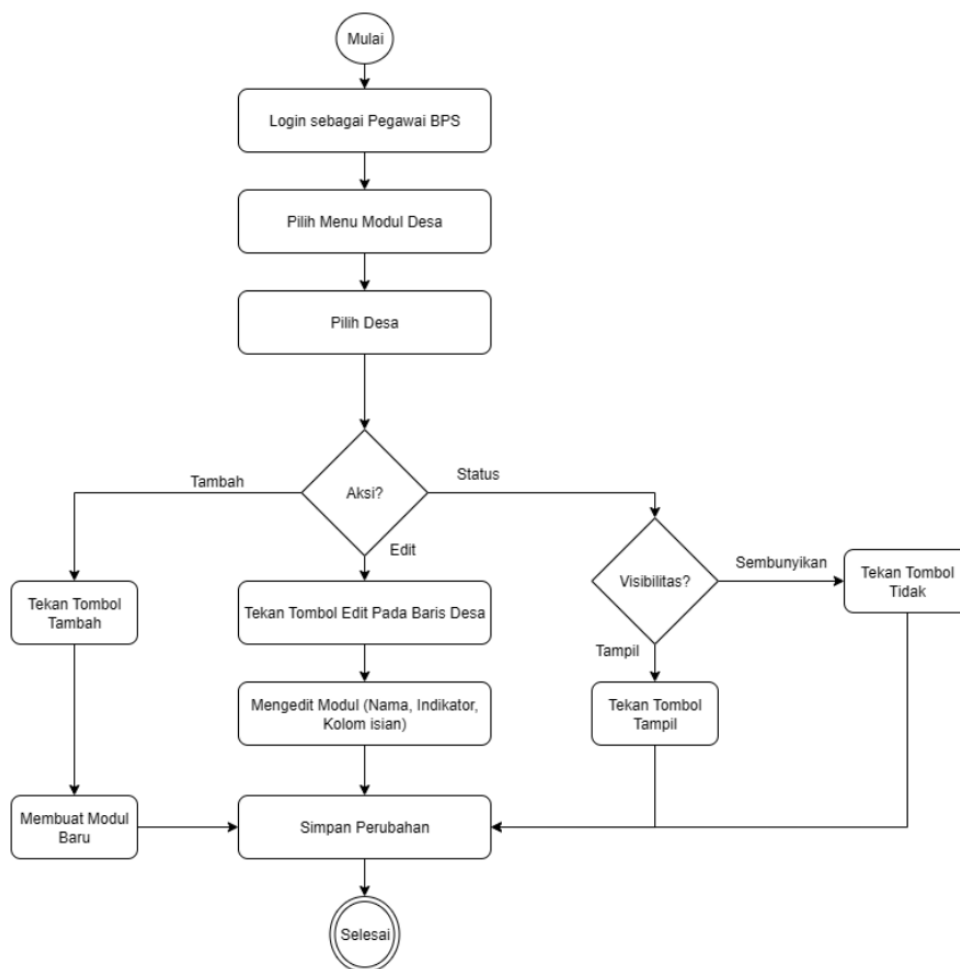


Diagram ini menjelaskan proses bagi admin untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modul tertentu untuk setiap desa. Proses dimulai dengan admin

login ke dalam sistem dan mengakses menu "Modul Desa". Sistem akan menampilkan daftar modul yang tersedia, dan admin memilih modul yang statusnya ingin diubah. Selanjutnya, admin akan dihadapkan pada pilihan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modul tersebut. Berdasarkan pilihan admin, status modul akan diperbarui. Perubahan ini kemudian disimpan, dan proses selesai.

7.8 Mengaktifkan/Menonaktifkan Desa dari Tampilan

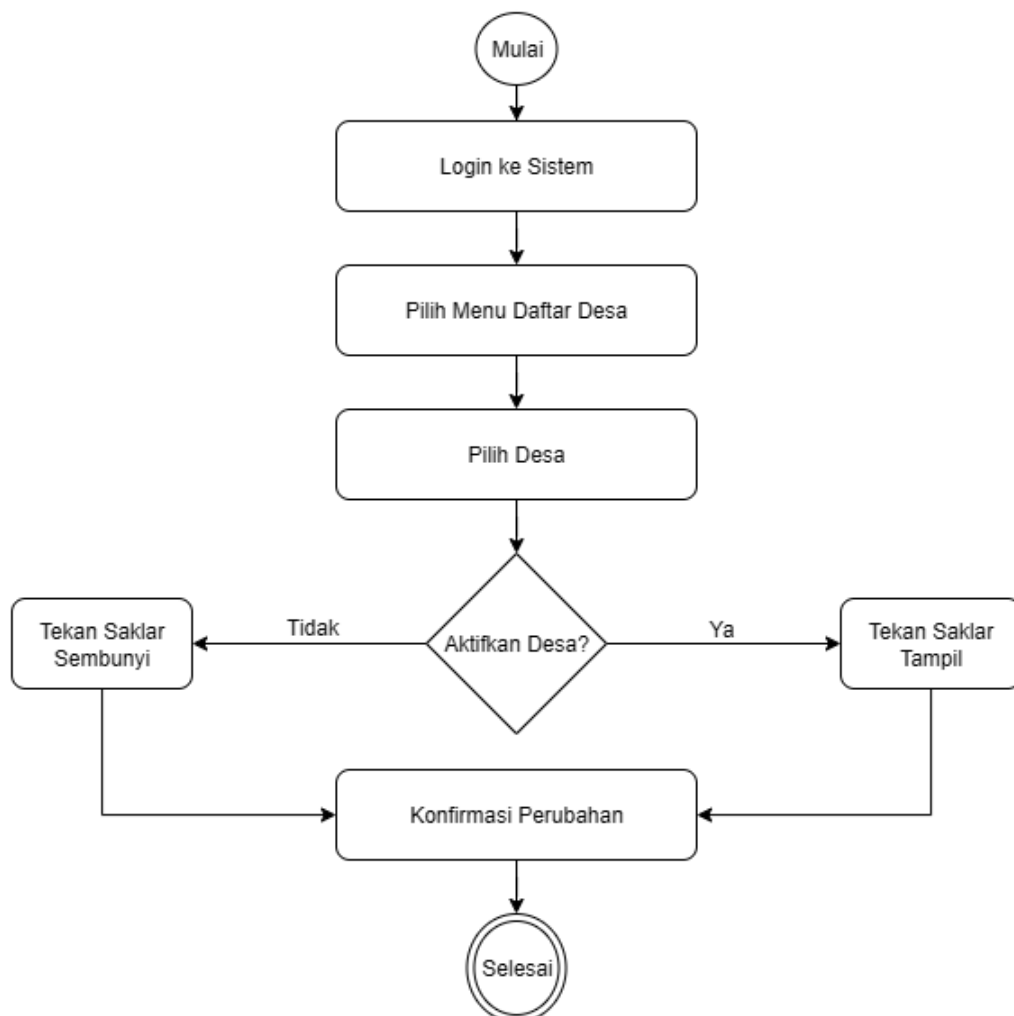


Diagram ini mengilustrasikan proses untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan sebuah desa di antarmuka publik oleh admin. Proses diawali dengan admin login ke sistem, lalu memilih menu "Daftar Desa". Sistem kemudian akan menampilkan daftar desa yang terdaftar. Setelah admin memilih desa yang diinginkan, akan muncul pilihan untuk mengaktifkan atau

menonaktifkan desa tersebut. Berdasarkan pilihan admin, status desa akan diubah dan perubahan tersebut disimpan, lalu proses selesai.

7.9 Mengelola Peta Tematik

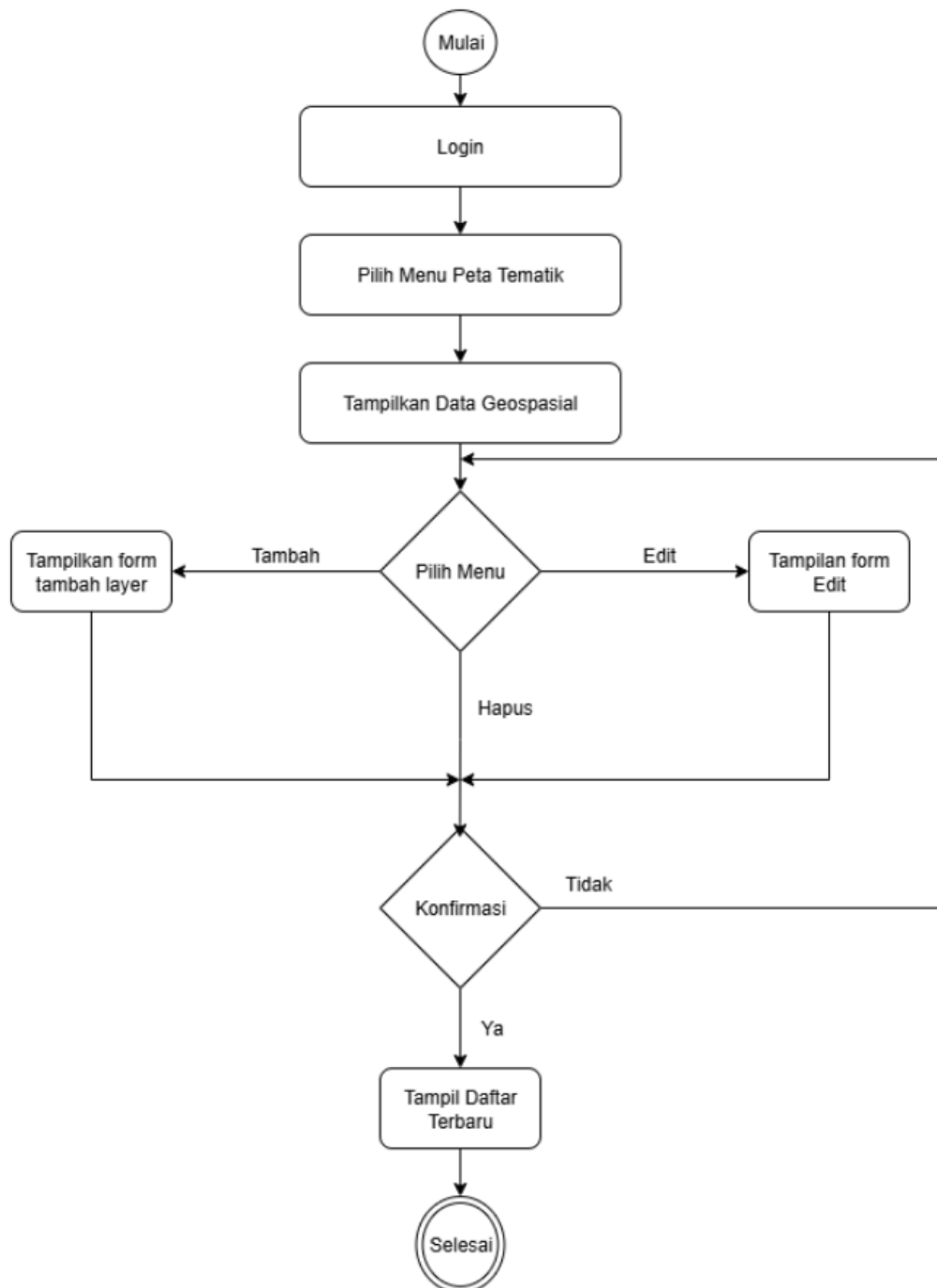
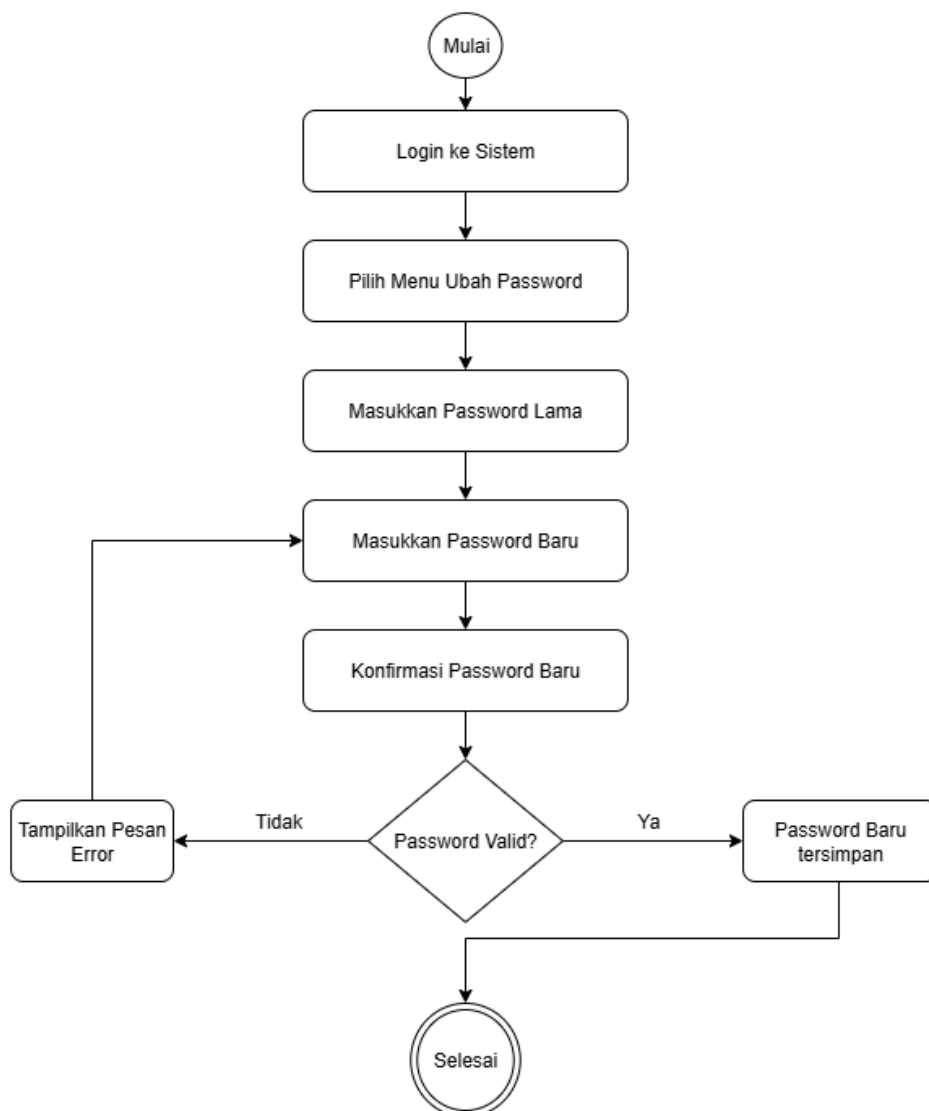


Diagram ini menjelaskan alur kerja pengelolaan peta tematik. Proses diawali dengan pengguna yang melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, pengguna memilih menu Peta Tematik, yang kemudian akan mengarahkan mereka ke halaman yang menampilkan data geospasial dalam bentuk peta dasar. Di

halaman ini, pengguna dihadapkan pada tiga pilihan menu utama: menambah, mengedit, atau menghapus data. Jika pengguna memilih untuk "Tambah", sistem akan menampilkan pop-up untuk menambah layer baru. Apabila memilih "Edit", maka pop-up untuk mengedit data yang sudah ada akan ditampilkan. Sementara itu, jika memilih "Hapus", pengguna akan langsung diarahkan ke langkah berikutnya.

Semua tindakan tersebut akan bermuara pada sebuah tahap konfirmasi. Jika pengguna mengonfirmasi ("Ya"), maka sistem akan memproses permintaan tersebut dan menampilkan daftar data geospasial yang terbaru. Namun, jika pengguna memilih "Tidak", proses akan dibatalkan dan pengguna dikembalikan ke langkah sebelumnya. Setelah daftar terbaru berhasil ditampilkan, proses selesai.

7.10 Mengubah Profil dan Password



Alur ini menjelaskan langkah-langkah bagi pengguna untuk mengubah kata sandi akun mereka demi keamanan. Proses diawali dengan pengguna login ke sistem dan memilih menu "Ubah Password". Pengguna kemudian diminta untuk memasukkan kata sandi lama, diikuti dengan kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi baru. Sistem akan melakukan validasi untuk memastikan kata sandi baru sesuai dengan kriteria dan konfirmasinya cocok. Jika tidak valid, pesan kesalahan akan muncul dan pengguna harus mengulangi proses memasukkan kata sandi baru. Jika valid, kata sandi baru akan tersimpan, dan proses selesai.

7.11 Aktivitas Masyarakat Umum: Melihat Profil Umum Desa, Publikasi, Data Statistik, Peta Tematik, dan Mengunduh Data Tabel Dinamis

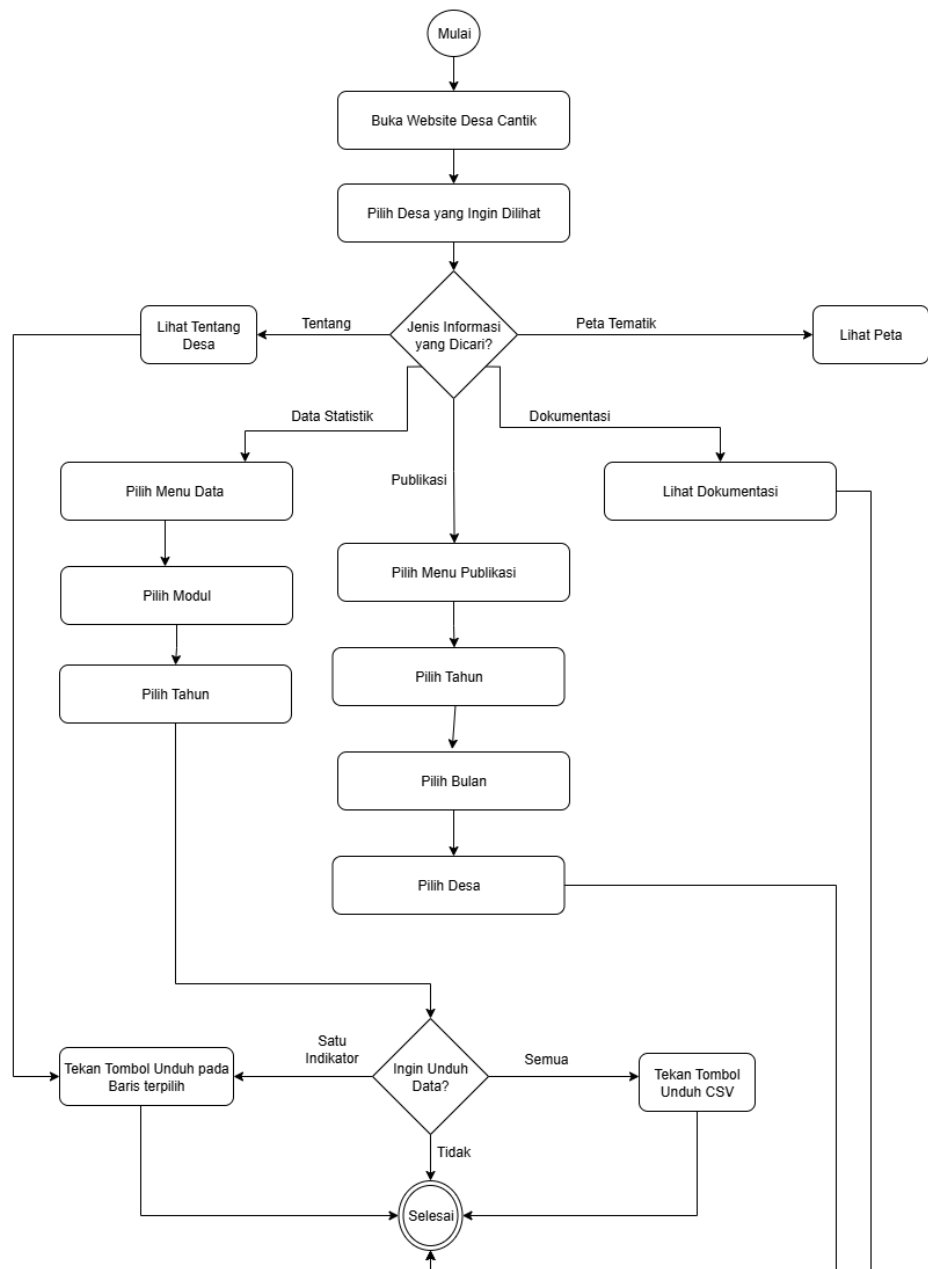


Diagram ini menggambarkan alur interaksi pengguna ketika mengakses website Desa Cantik untuk melihat berbagai informasi desa. Proses dimulai dari pengguna membuka situs web dan memilih desa yang ingin dilihat. Setelah itu, pengguna menentukan jenis informasi yang ingin dicari, yaitu Tentang Desa, Data Statistik, Publikasi, Dokumentasi, atau Peta Tematik. Jika pengguna ingin melihat Tentang Desa, sistem menampilkan halaman profil desa. Jika memilih Data Statistik, pengguna diarahkan untuk memilih menu data, modul, dan tahun data yang ingin dilihat. Jika memilih Publikasi, pengguna memilih menu publikasi, tahun, bulan, dan desa yang ingin dilihat. Setelah memilih, pengguna dihadapkan pada keputusan 'Ingin Unduh Data?'. Jika memilih 'Satu Indikator', pengguna akan menekan tombol unduh pada baris terpilih. Jika memilih 'Semua', pengguna akan menekan tombol unduh CSV. Jika memilih 'Tidak', proses akan berakhir. Setelah selesai mengunduh atau melihat informasi, proses akan berakhir.

tahun, bulan, dan desa untuk melihat laporan publikasi. Jika memilih Dokumentasi, sistem akan menampilkan dokumentasi kegiatan desa. Jika memilih Peta Tematik, sistem menampilkan peta sesuai tema yang tersedia. Setelah informasi ditampilkan, pengguna diberi opsi untuk mengunduh data. Pengguna dapat mengunduh satu indikator tertentu atau seluruh indikator hasil filter.

8 RANCANGAN ANTARMUKA

Berikut merupakan rancangan antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) untuk sistem informasi Desa Cantik BPS Toraja Utara dengan menggunakan Figma. Rancangan lengkapnya dapat diakses melalui tautan <https://www.figma.com/design/wxswkOf2ZOXdFgpak3LMWd/Desa-Cantik>.

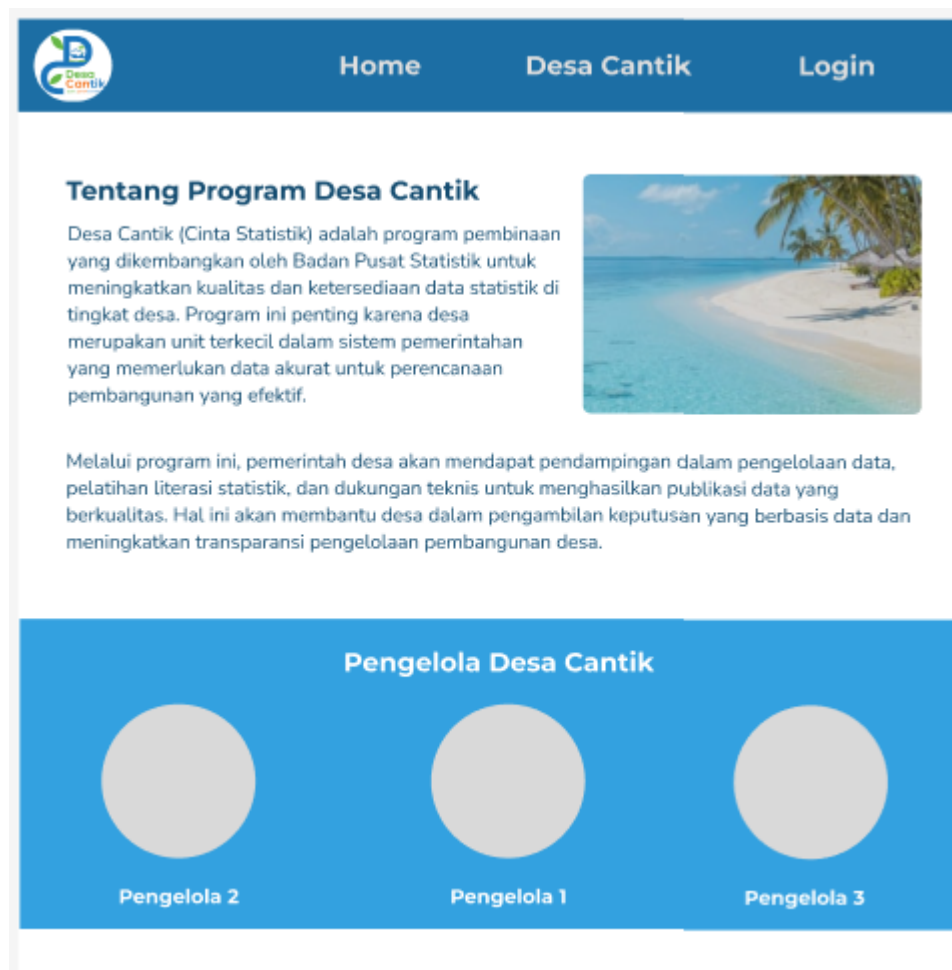
8.1 Tampilan Publik

- a. Halaman Utama Desa Cantik





b. Halaman Tentang Desa Cantik



Surat Keputusan Desa Cantik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Navigasi Utama

Home
Desa Cantik
Tentang
Buletin

Bantuan dan Dukungan

FAQ
desacantik@bps.go.id
081234567890

Tautan instansi terkait

BPS Toraja Utara
BPS Sulawesi Selatan
BPS RI

c. Halaman Profil Desa

[Home](#) [Publikasi](#) [Peta](#) [Dokumentasi](#) [Data](#) [Login](#)



Tentang Desa



Lembang Nonongan Selatan

Lembang Nonongan Selatan merupakan terletak di Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Desa ini juga memiliki julukan sebagai Desa Wisata. Lembang Nonongan Selatan berjarak sekitar 5 (lima) kilometer dari Kota Kabupaten. Desa Wisata Nonongan Selatan adalah desa wisata berbasis Budaya dan Alam. Desa Wisata ini masuk ke dalam 50 desa wisata terbaik yang memiliki daya tarik wisata sehingga dapat menjadi destinasi unggulan.

Penduduk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum do

Ekonomi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

Peta Tematik



Lembang Nonongan Selatan

Luas / Total Area : 8,00 km²
Persentase terhadap Luas Kecamatan : 16,79%
Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 1 km
Jarak ke Ibu Kota Kabupaten/Kota : 11 km
Topografi Wilayah Desa/Kelurahan :

- Dataran
- Lereng

Dusun :

- Dusun Padang Iring
- Dusun Sopai
- Dusun Nonongan
- Dusun Kanunuan

Dokumentasi



Navigasi Utama

[Home](#)
[Desa Cantik](#)
[Tentang](#)
[Buletin](#)

Bantuan dan Dukungan

[FAQ](#)
desacantik@bps.go.id
081234567890

Tautan Instansi terkait

[BPS Toraja Utara](#)
[BPS Sulawesi Selatan](#)
[BPS RI](#)

d. Halaman Publikasi Kegiatan

[Home](#) [Publikasi](#) [Peta](#) [Dokumentasi](#) [Data](#) [Login](#)

Publikasi Kegiatan

Pilih Filter Dokumen

Pilih Tahun

Pilih Bulan

Pilih Desa



Koordinasi awal kegiatan Desa Cantik 2024 dengan calon desa binaan
05-04-2023 | 1 Desa Nonongan Selatan

BPS Kabupaten Toraja Utara melakukan koordinasi dengan calon desa binaan pada program Desa Cantik 2023 yaitu pada Desa Nonongan Selatan. Pertemuan dengan kepala dan aparat ketiga desa ini dilakukan pada Jumat, 5 April 2023. Ada beberapa poin yang dibahas pada pertemuan tersebut yakni kesediaan desa dimaksud dalam mengikuti program Desa Cantik.

[Baca selengkapnya](#)



Koordinasi awal kegiatan Desa Cantik 2024 dengan calon desa binaan
05-04-2023 | 1 Desa Nonongan Selatan

BPS Kabupaten Toraja Utara melakukan koordinasi dengan calon desa binaan pada program Desa Cantik 2023 yaitu pada Desa Nonongan Selatan. Pertemuan dengan kepala dan aparat ketiga desa ini dilakukan pada Jumat, 5 April 2023. Ada beberapa poin yang dibahas pada pertemuan tersebut yakni kesediaan desa dimaksud dalam mengikuti program Desa Cantik.

[Baca selengkapnya](#)



Koordinasi awal kegiatan Desa Cantik 2024 dengan calon desa binaan
05-04-2023 | 1 Desa Nonongan Selatan

BPS Kabupaten Toraja Utara melakukan koordinasi dengan calon desa binaan pada program Desa Cantik 2023 yaitu pada Desa Nonongan Selatan. Pertemuan dengan kepala dan aparat ketiga desa ini dilakukan pada Jumat, 5 April 2023. Ada beberapa poin yang dibahas pada pertemuan tersebut yakni kesediaan desa dimaksud dalam mengikuti program Desa Cantik.

[Baca selengkapnya](#)



Koordinasi awal kegiatan Desa Cantik 2024 dengan calon desa binaan
05-04-2023 | 1 Desa Nonongan Selatan

BPS Kabupaten Toraja Utara melakukan koordinasi dengan calon desa binaan pada program Desa Cantik 2023 yaitu pada Desa Nonongan Selatan. Pertemuan dengan kepala dan aparat ketiga desa ini dilakukan pada Jumat, 5 April 2023. Ada beberapa poin yang dibahas pada pertemuan tersebut yakni kesediaan desa dimaksud dalam mengikuti program Desa Cantik.

[Baca selengkapnya](#)

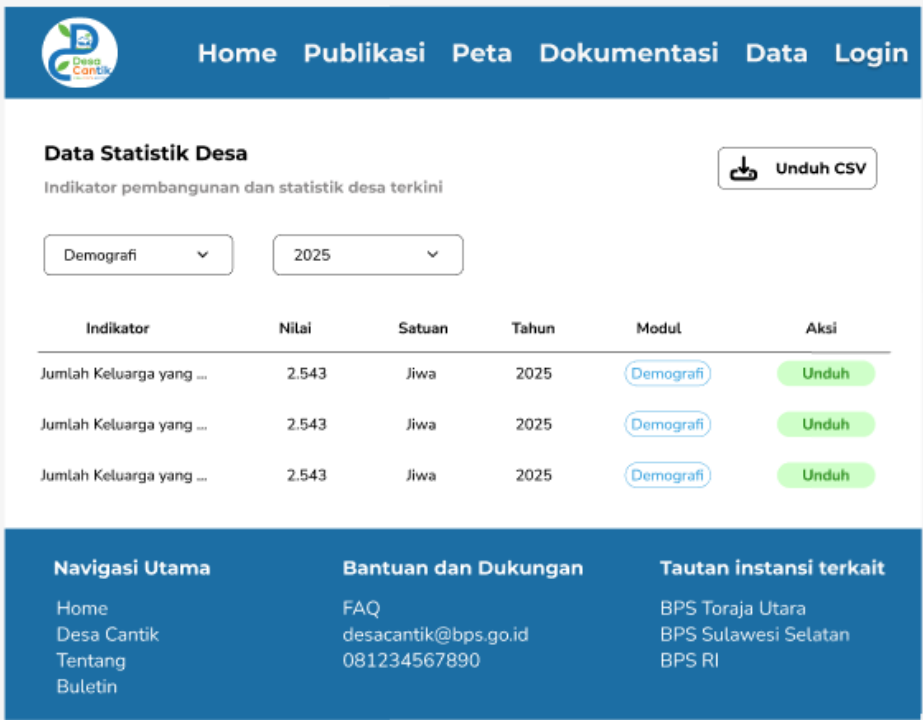
< 1 2 3 ... 8 9 10 >

Navigasi Utama
[Home](#)
[Desa Cantik](#)
[Tentang](#)
[Buletin](#)

Bantuan dan Dukungan
[FAQ](#)
desacantik@bps.go.id
081234567890

Tautan instansi terkait
[BPS Toraja Utara](#)
[BPS Sulawesi Selatan](#)
[BPS RI](#)

e. Halaman Publik Data Desa



Data Statistik Desa
Indikator pembangunan dan statistik desa terkini

Unduh CSV

Demografi 2025

Indikator	Nilai	Satuan	Tahun	Modul	Aksi
Jumlah Keluarga yang ...	2.543	Jiwa	2025	Demografi	Unduh
Jumlah Keluarga yang ...	2.543	Jiwa	2025	Demografi	Unduh
Jumlah Keluarga yang ...	2.543	Jiwa	2025	Demografi	Unduh

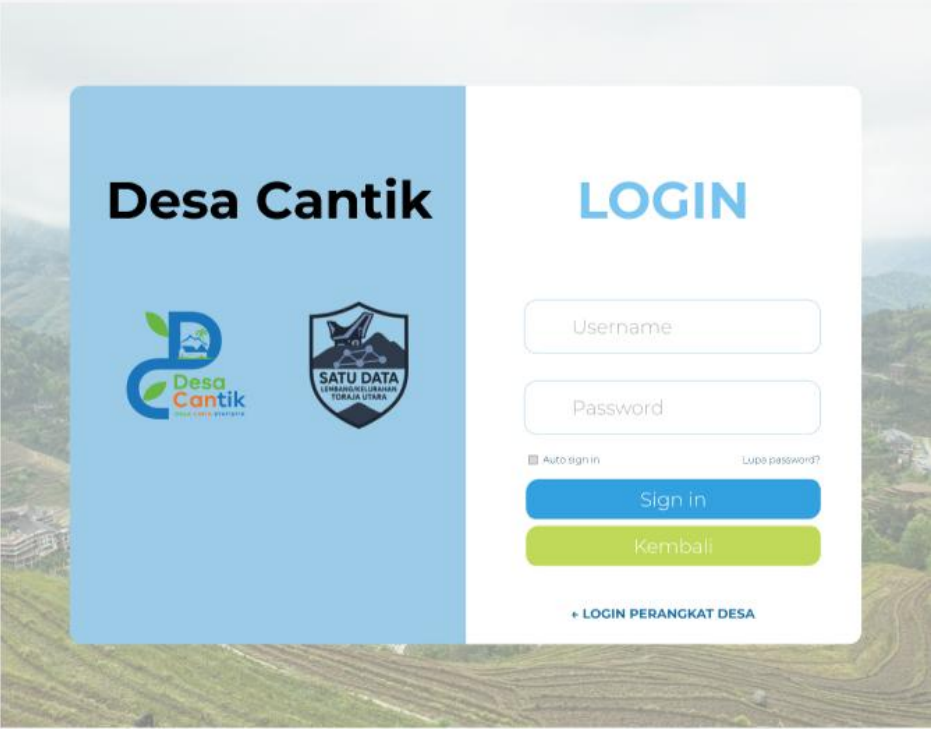
Navigasi Utama
Home
Desa Cantik
Tentang
Buletin

Bantuan dan Dukungan
FAQ
desacantik@bps.go.id
081234567890

Tautan instansi terkait
BPS Toraja Utara
BPS Sulawesi Selatan
BPS RI

8.2 Tampilan Tim Desa Cantik BPS (Admin)

a. Halaman Login



Desa Cantik

LOGIN

Username

Password

☐ Auto sign in [Lupa password?](#)

Sign in

Kembali

+ LOGIN PERANGKAT DESA

b. Halaman Menu Dashboard



c. Halaman Menu Perangkat Desa

Daftar Perangkat Desa

Tambah

No	Nama	NIK	Desa
1	Adib	222312***	Nonongan Selatan
2	Alif	222312***	Nonongan Selatan
3	Alex	222312***	Rinding Batu
4	Anggita	222312***	Rinding Batu

Previous 1 2 3 ... 8 9 10 Next

Navigasi Utama
Dashboard
Perangkat Desa
Daftar Desa
Publikasi Desa

Bantuan dan Dukungan
FAQ
desacantik@bps.go.id
081234567890

Tautan instansi terkait
BPS Toraja Utara
BPS Sulawesi Selatan
BPS RI

d. Halaman Menu Daftar Desa

- Dashboard
- Perangkat Desa
- Daftar Desa**
- Modul Desa
- Publikasi Desa
- Peta Tematik
- Ubah Password

Jokowow
Tim Desa Cantik

Daftar Desa Tambah

No	Nama Desa	Visibilitas	Ubah
1	Nonongan Selatan	☒ Tampil ☐ Sembunyi	Edi
2	Rinding Batu	☐ Tampil ☐ Sembunyi	Edi
3	Konoha	☐ Tampil ☐ Sembunyi	Edi
4	Jatinegara	☐ Tampil ☐ Sembunyi	Edi

Previous
1 2 3 ... 8 9 10
Next

Profil Desa

Lambang Nonongan Selatan

Lambang Nonongan Selatan merupakan terletak di Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Desa ini juga memiliki julukan sebagai Desa Wisata. Lambang Nonongan Selatan berjarak sekitar 5 (lima) kilometer dari Kota Kabupaten. Desa Wisata Nonongan Selatan adalah desa wisata berbasis Budaya dan Alam. Desa Wisata ini masuk ke dalam 50 desa wisata terbaik yang memiliki daya tarik wisata sehingga dapat menjadi destinasi unggulan.

Upload Foto
Simpan

Navigasi Utama

- Dashboard
- Perangkat Desa
- Daftar Desa
- Publikasi Desa

Bantuan dan Dukungan

- FAQ
- desacantik@bps.go.id
- 081234567890

Tautan instansi terkait

- BPS Toraja Utara
- BPS Sulawesi Selatan
- BPS RI

e. Halaman Menu Modul Desa

- Dashboard
- Perangkat Desa
- Daftar Desa
- Modul Desa**
- Publikasi Desa
- Peta Tematik
- Ubah Password

Jokowow
Tim Desa Cantik

Pilih Desa
Nonongan Selatan

Edit Modul Desa Tambah

No	Nama Modul	Deskripsi	Aksi	Status
1	Demografi	Pendataan kondisi demografi.	Edi	☐ Tampil ☐ Tidak
2	Pendidikan	Pendataan kondisi pendidikan.	Edi	☐ Tampil ☐ Tidak
3	Ekonomi	Pendataan kondisi ekonomi.	Edi	☐ Tampil ☐ Tidak
4	Kesehatan	Pendataan kondisi kesehatan.	Edi	☐ Tampil ☐ Tidak
5	Pertanian	Pendataan kondisi pertanian.	Edi	☐ Tampil ☐ Tidak

Simpan

Navigasi Utama

- Dashboard
- Perangkat Desa
- Daftar Desa
- Publikasi Desa

Bantuan dan Dukungan

- FAQ
- desacantik@bps.go.id
- 081234567890

Tautan instansi terkait

- BPS Toraja Utara
- BPS Sulawesi Selatan
- BPS RI

f. Halaman Menu Publikasi Data



Jokowow
Tim Desa Cantik

Dashboard

Perangkat Desa

Daftar Desa

Modul Desa

Publikasi Desa

Peta Tematik

Ubah Password

Publikasi Desa

Semua Kategori 2024 Tambah

Judul Publikasi	Jenis	Tanggal	Aksi
Laporan Statistik 2025	Statistik Desa	10 Okt	Edit Hapus
Partisipasi Sekolah Agustus 2025	Pendidikan	10 Okt	Edit Hapus
Kegiatan Sosialisasi RT	Sosialisasi	10 Okt	Edit Hapus
Data Ekonomi	Ekonomi Lokal	10 Okt	Edit Hapus
Produksi Padi 2025	Pertanian	10 Okt	Edit Hapus

Navigasi Utama

Dashboard

Perangkat Desa

Daftar Desa

Publikasi Desa

Bantuan dan Dukungan

FAQ

desacantik@bps.go.id

081234567890

Tautan instansi terkait

BPS Toraja Utara

BPS Sulawesi Selatan

BPS RI

g. Halaman Menu Peta Tematik



Jokowow
Tim Desa Cantik

Dashboard

Perangkat Desa

Daftar Desa

Modul Desa

Publikasi Desa

Peta Tematik

Ubah Password

Data Geospasial

Kelola peta tematik

Tambah Preview Peta

Nama Layer	Lokasi	Jenis	Status	Aksi
Batas wilayah	Pilih Lokasi	Poligon	☒ Tampil ☐ Tidak	Edit Hapus
Jalan	Pilih Lokasi	Garis	☒ Tampil ☐ Tidak	Edit Hapus
Fasilitas Umum	Pilih Lokasi	Titik	☒ Tampil ☐ Tidak	Edit Hapus
Lahan Pertanian	Pilih Lokasi	Poligon	☒ Tampil ☐ Tidak	Edit Hapus
Daerah Wisata	Pilih Lokasi	Poligon	☒ Tampil ☐ Tidak	Edit Hapus

Navigasi Utama

Dashboard

Perangkat Desa

Daftar Desa

Publikasi Desa

Bantuan dan Dukungan

FAQ

desacantik@bps.go.id

081234567890

Tautan instansi terkait

BPS Toraja Utara

BPS Sulawesi Selatan

BPS RI

h. Halaman Menu Ubah Password

Ubah Password

Pengaturan Akun - Ubah Password

Kata sandi lama	[*****]
Kata sandi baru	[*****]
Konfirmasi kata sandi baru	[*****]

[Simpan](#)

Navigasi Utama

- Dashboard
- Perangkat Desa
- Daftar Desa
- Publikasi Desa

Bantuan dan Dukungan

FAQ
desacantik@bps.go.id
081234567890

Tautan instansi terkait

BPS Toraja Utara
BPS Sulawesi Selatan
BPS RI

8.3 Tampilan Perangkat Desa

a. Halaman Menu Login

LOGIN

Username

Password

☐ Auto sign in [Lupa password?](#)

[Sign in](#)

[Kembali](#)

[LOGIN BPS](#)

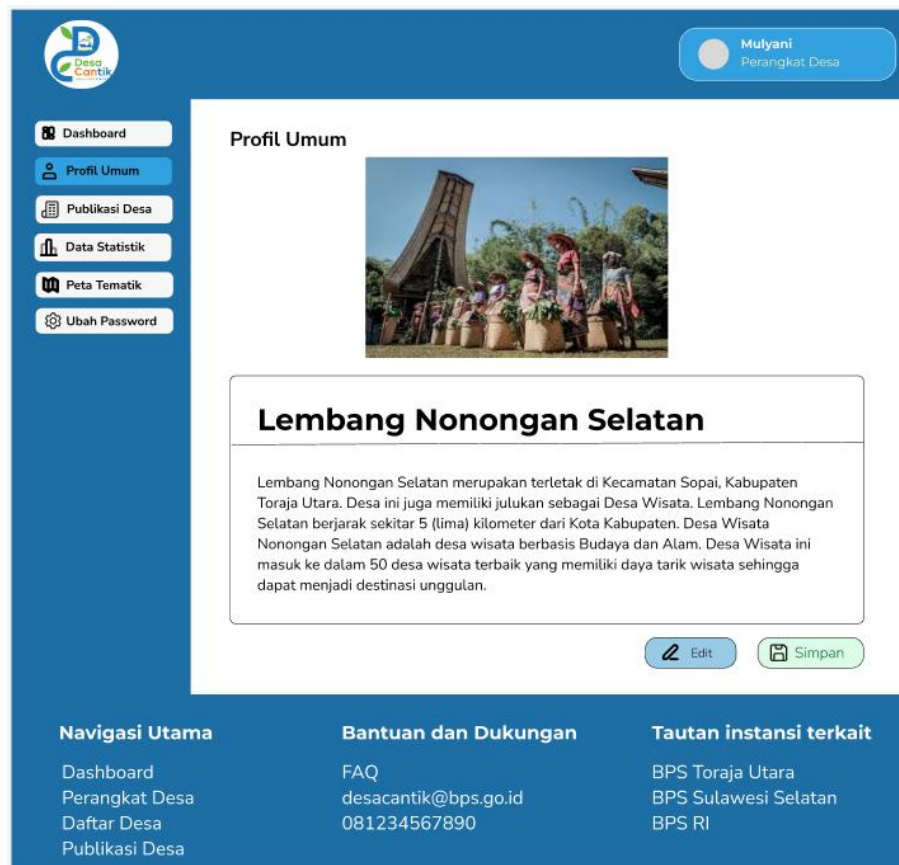
Desa Cantik

SATU DATA

b. Halaman Menu Dashboard



c. Halaman Menu Profil Umum



d. Halaman Menu Publikasi Desa



Publikasi Desa

Semua Kategori 2024 Tambah

Judul Publikasi	Jenis	Tanggal	Aksi
Laporan Statistik 2025	Statistik Desa	10 Okt	Edit Hapus
Partisipasi Sekolah Agustus 2025	Sosialisasi		Edit Hapus
Kegiatan Sosialisasi RT	Persen		Edit Hapus
Data Ekonomi	Ekonomi Lokal		Edit Hapus
Produksi Padi 2025	Ton		Edit Hapus

Navigasi Utama

- Dashboard
- Perangkat Desa
- Daftar Desa
- Publikasi Desa

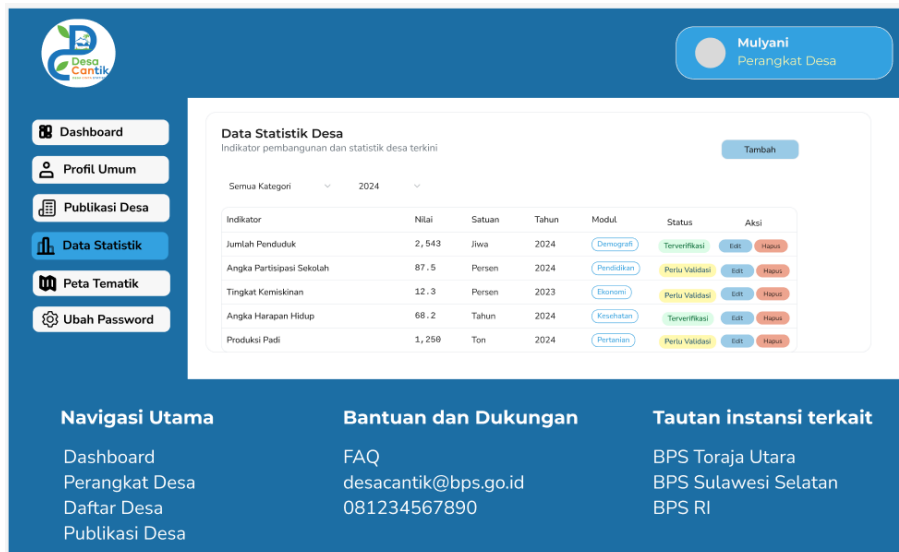
Bantuan dan Dukungan

FAQ
desacantik@bps.go.id
081234567890

Tautan instansi terkait

BPS Toraja Utara
BPS Sulawesi Selatan
BPS RI

e. Halaman Menu Data Statistik



Data Statistik Desa

Indikator pembangunan dan statistik desa terkini

Semua Kategori 2024 Tambah

Indikator	Nilai	Satuan	Tahun	Modul	Status	Aksi
Jumlah Penduduk	2,543	Jiwa	2024	Demografi	Terverifikasi	Edit Hapus
Angka Partisipasi Sekolah	87,5	Persen	2024	Pendidikan	Perlu Validasi	Edit Hapus
Tingkat Kemiskinan	12,3	Persen	2023	Ekonomi	Perlu Validasi	Edit Hapus
Angka Harapan Hidup	68,2	Tahun	2024	Kesehatan	Terverifikasi	Edit Hapus
Produksi Padi	1,258	Ton	2024	Pertanian	Perlu Validasi	Edit Hapus

Navigasi Utama

- Dashboard
- Perangkat Desa
- Daftar Desa
- Publikasi Desa

Bantuan dan Dukungan

FAQ
desacantik@bps.go.id
081234567890

Tautan instansi terkait

BPS Toraja Utara
BPS Sulawesi Selatan
BPS RI

f. Halaman Menu Peta Tematik

Data Geospasial
Kelola peta tematik

Tambah Preview Peta

Nama Layer	Lokasi	Jenis	Status	Aksi
Batas wilayah	Pilih Lokasi	Poligon	Tampil Tidak	Edit Hapus
Jalan	Pilih Lokasi	Garis	Tampil Tidak	Edit Hapus
Fasilitas Umum	Pilih Lokasi	Titik	Tampil Tidak	Edit Hapus
Lahan Pertanian	Pilih Lokasi	Poligon	Tampil Tidak	Edit Hapus
Daerah Wisata	Pilih Lokasi	Poligon	Tampil Tidak	Edit Hapus

Navigasi Utama
Dashboard
Perangkat Desa
Daftar Desa
Publikasi Desa

Bantuan dan Dukungan
FAQ
desacantik@bps.go.id
081234567890

Tautan instansi terkait
BPS Toraja Utara
BPS Sulawesi Selatan
BPS RI

g. Halaman Menu Ubah Password

Pengaturan Akun - Ubah Password

Kata sandi lama [*****]

Kata sandi baru [*****]

Konfirmasi kata sandi baru [*****]

Simpan

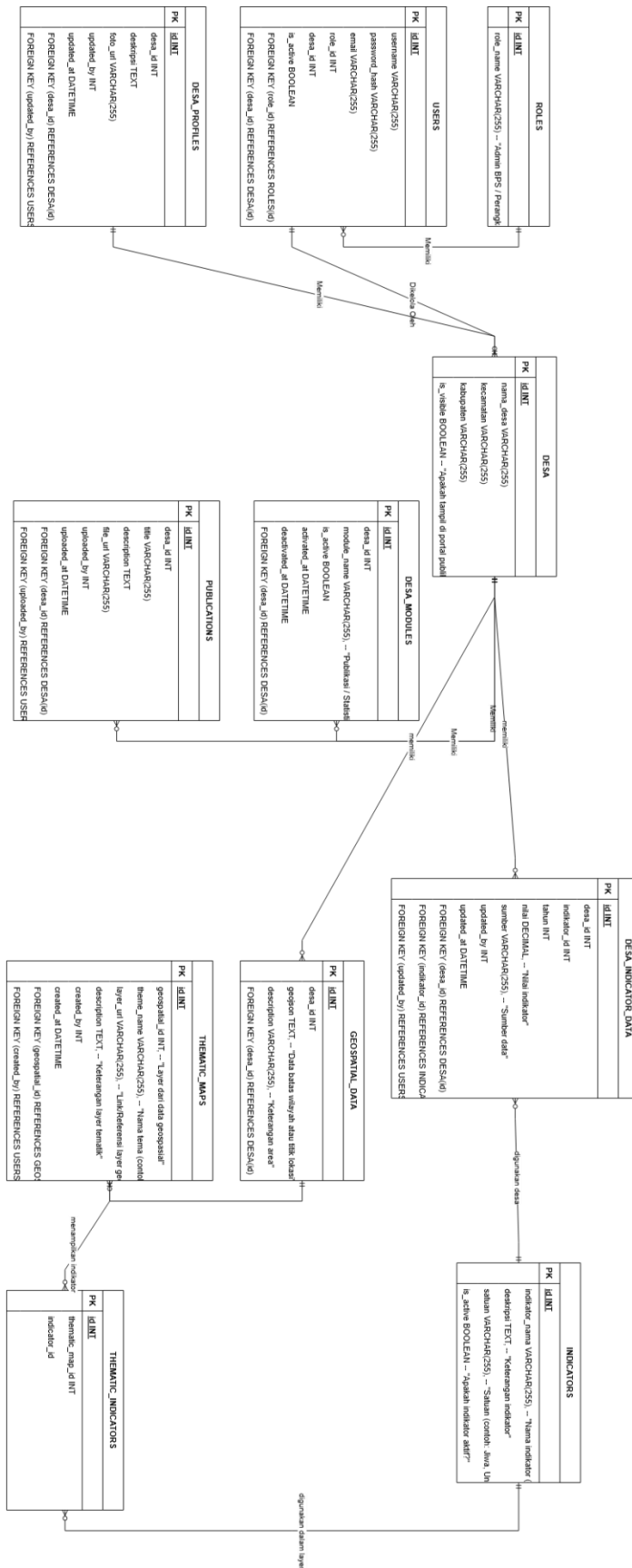
Navigasi Utama
Dashboard
Perangkat Desa
Daftar Desa
Publikasi Desa

Bantuan dan Dukungan
FAQ
desacantik@bps.go.id
081234567890

Tautan instansi terkait
BPS Toraja Utara
BPS Sulawesi Selatan
BPS RI

9 RANCANGAN BASIS DATA

9.1 Entity Relationship Diagram (ERD)



9.2 Relasi

a. ROLES dan USERS

Hubungan ini mendefinisikan peran atau hak akses yang dimiliki oleh setiap pengguna dalam sistem. Entitas terhubung, yaitu ROLES ke USERS. Kardinalitas, yaitu One-to-Many (Satu ke Banyak). Artinya, satu ROLE (misalnya, "Admin BPS" atau "Perangkat Desa") dapat dimiliki oleh banyak USERS. Namun, setiap USER hanya dapat memiliki satu ROLE. Implementasinya melalui Foreign Key `role_id` di tabel USERS yang merujuk ke Primary Key `id` di tabel ROLES.

b. Relasi antara DESA dan USERS

Hubungan ini mengasosiasikan seorang pengguna dengan desa tertentu yang mereka kelola atau menjadi bagian darinya. Entitas terhubung, yaitu DESA ke USERS. Kardinalitas, yaitu One-to-Many (Satu ke Banyak). Artinya, satu DESA dapat memiliki banyak USERS yang terdaftar (misalnya, beberapa operator dari desa yang sama). Setiap USER terhubung ke satu DESA saja. Implementasinya melalui Foreign Key `desa_id` di tabel USERS yang merujuk ke `id` di tabel DESA.

c. Relasi antara DESA dan DESA_PROFILES

Hubungan ini menyimpan informasi profil detail untuk setiap desa, seperti sejarah, visi, misi, dll. Entitas terhubung, yaitu DESA ke DESA_PROFILES. Kardinalitas, yaitu One-to-One (Satu ke Satu). Artinya, setiap DESA hanya memiliki satu DESA_PROFILE. Setiap DESA_PROFILE hanya dimiliki oleh satu DESA. Implementasinya melalui Foreign Key `desa_id` di tabel DESA_PROFILES yang merujuk ke `id` di tabel DESA.

d. Relasi antara DESA dan DESA_MODULES

Relasi ini mengatur modul-modul atau fitur-fitur yang aktif atau tersedia untuk setiap desa. Entitas terhubung, yaitu DESA ke DESA_MODULES. Kardinalitas, yaitu One-to-Many (Satu ke Banyak). Satu DESA bisa memiliki banyak DESA_MODULES yang terkait dengannya. Setiap entri DESA_MODULES hanya untuk satu DESA.

Implementasinya melalui Foreign Key `desa_id` di tabel `DESA_MODULES` yang merujuk ke `id` di tabel `DESA`.

e. Relasi pada Tabel `PUBLICATIONS`

Tabel `PUBLICATIONS` terhubung ke dua tabel lain, yaitu `DESA` dan `USERS`, untuk mencatat publikasi yang dikeluarkan oleh desa dan siapa yang mengunggahnya. Entitas terhubung 1, yaitu `DESA` ke `PUBLICATIONS`. Hubungan ini menunjukkan publikasi milik desa mana. Kardinalitasnya One-to-Many. Artinya, satu `DESA` dapat memiliki banyak `PUBLICATIONS`. Implementasinya melalui Foreign Key `desa_id` di tabel `PUBLICATIONS` merujuk ke `id` di tabel `DESA`.

Entitas terhubung 2, yaitu `USERS` ke `PUBLICATIONS`. Hubungan ini menunjukkan pengguna mana yang mengunggah publikasi. Kardinalitasnya One-to-Many. Artinya, satu `USER` dapat mengunggah banyak `PUBLICATIONS`. Implementasinya melalui Foreign Key `uploaded_by` di tabel `PUBLICATIONS` merujuk ke `id` di tabel `USERS`.

f. Relasi pada Tabel `DESA_INDICATOR_DATA` (Data Inti)

Tabel ini merupakan tabel transaksi utama yang menyimpan nilai-nilai indikator statistik untuk setiap desa. Tabel ini menjadi penghubung antara `DESA` dan `INDICATORS`. Entitas terhubung 1, yaitu `DESA` ke `DESA_INDICATOR_DATA`. Hubungan ini menandakan data indikator ini milik desa mana. Kardinalitasnya One-to-Many. Artinya, satu `DESA` akan memiliki banyak baris data di `DESA_INDICATOR_DATA`, sesuai dengan jumlah indikator yang diisi. Implementasinya melalui Foreign Key `desa_id` di `DESA_INDICATOR_DATA` merujuk ke `id` di tabel `DESA`.

Entitas terhubung 2, yaitu `INDICATORS` ke `DESA_INDICATOR_DATA`. Baris data ini merujuk pada indikator yang mana (misal: Jumlah Penduduk, Tingkat Kemiskinan). Kardinalitasnya One-to-Many. Artinya, satu `INDICATOR` akan muncul di banyak baris `DESA_INDICATOR_DATA` (untuk setiap desa yang memiliki data tersebut). Implementasinya melalui Foreign Key `indicator_id` di `DESA_INDICATOR_DATA` merujuk ke `id` di tabel `INDICATORS`.

g. Relasi antara DESA dan GEOGRAPHY_DATA

Hubungan ini menyimpan data geografis (misalnya, poligon batas wilayah dalam format GeoJSON) untuk setiap desa. Entitas terhubung, yaitu DESA ke GEOGRAPHY_DATA. Kardinalitasnya One-to-One (Satu ke Satu). Artinya, setiap DESA hanya memiliki satu set GEOGRAPHY_DATA. Setiap GEOGRAPHY_DATA hanya dimiliki oleh satu DESA. Implementasinya melalui Foreign Key `desa_id` di tabel GEOGRAPHY_DATA yang merujuk ke `id` di tabel DESA.

h. Relasi pada Peta Tematik (THEMATIC_MAPS)

Struktur ini memungkinkan pembuatan peta tematik berdasarkan data geografis dan indikator statistik. Entitas terhubung 1, yaitu GEOGRAPHY_DATA ke THEMATIC_MAPS. Hubungan ini menunjukkan sebuah peta tematik dibuat berdasarkan data geografis tertentu. Kardinalitasnya One-to-Many. Artinya, satu GEOGRAPHY_DATA (satu wilayah desa) dapat digunakan untuk membuat banyak THEMATIC_MAPS yang berbeda (misal: peta kepadatan penduduk, peta kemiskinan, dll). Implementasinya melalui Foreign Key `geography_id` di tabel THEMATIC_MAPS merujuk ke `id` di tabel GEOGRAPHY_DATA.

Entitas terhubung 2, yaitu USERS ke THEMATIC_MAPS. Hubungan ini menunjukkan siapa yang membuat atau terakhir mengubah peta tematik. Kardinalitasnya One-to-Many. Artinya, satu USER dapat membuat banyak THEMATIC_MAPS. Implementasinya melalui Foreign Key `uploaded_by` di tabel THEMATIC_MAPS merujuk ke `id` di tabel USERS.

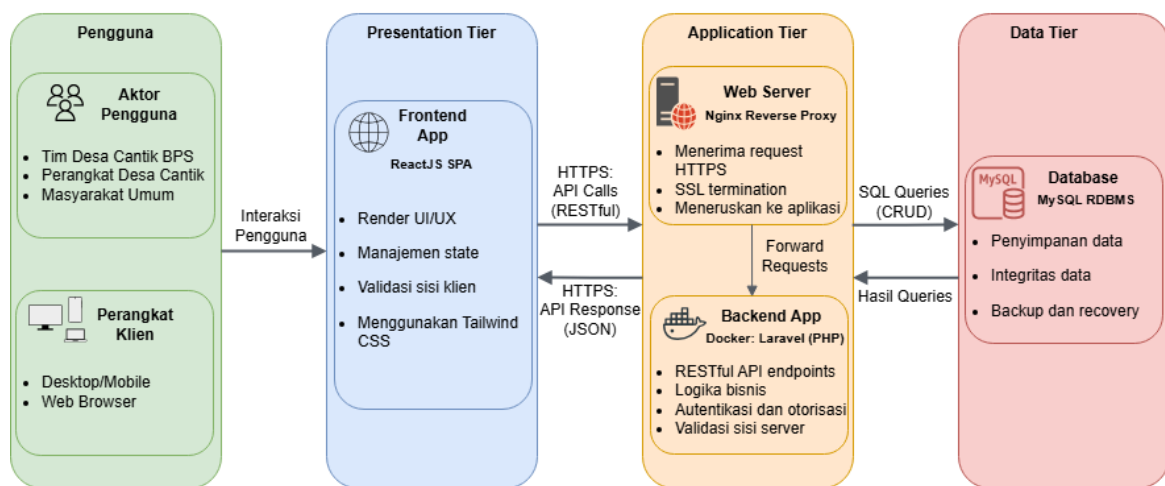
i. Relasi antara THEMATIC_MAPS dan INDICATORS

Hubungan ini bersifat kompleks dan diimplementasikan menggunakan tabel perantara (junction table) untuk menangani hubungan Many-to-Many. Entitas terhubung, yaitu THEMATIC_MAPS dengan INDICATORS. Kardinalitasnya Many-to-Many (Banyak ke Banyak). Artinya, satu THEMATIC_MAPS bisa jadi dibuat dari banyak INDICATORS (misalnya, sebuah peta Indeks Pembangunan Manusia menggunakan indikator harapan hidup, pendidikan, dan pengeluaran). Satu INDICATOR (misalnya, persentase kemiskinan) dapat digunakan di banyak THEMATIC_MAPS

yang berbeda. Implementasinya melalui tabel perantara THEMATIC_INDICATORS. Tabel THEMATIC_INDICATORS memiliki dua Foreign Key, yaitu thematic_map_id yang merujuk ke id di tabel THEMATIC_MAPS dan indicator_id yang merujuk ke id di tabel INDICATORS.

10 RANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM

**Diagram Arsitektur Sistem 3 Lapis (3-Tier)
Desa Cantik BPS Toraja Utara**



Arsitektur sistem akan mengadopsi pendekatan berlapis 3 (*3-Tier Architecture*) untuk memastikan pemisahan tanggung jawab (*separation of concerns*) antara logika presentasi, logika bisnis, dan akses data. Secara khusus, arsitektur 3 lapis memudahkan pengembangan bertahap pada sistem informasi Desa Cantik, pengamanan akses berdasarkan peran (Tim Desa Cantik BPS Toraja Utara dan Perangkat Desa Cantik), serta kemudahan dalam pemeliharaan dan skalabilitas saat data Desa Cantik dan pengguna sistem bertambah.

a. Lapisan Presentasi (*Presentation Tier*)

Lapisan presentasi berupa aplikasi Single-Page Application (SPA) yang berjalan di peramban web pengguna (klien). Lapisan ini menangani semua aspek antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX). Ini termasuk *me-render* halaman, menangkap input pengguna, melakukan validasi di sisi klien, dan berkomunikasi dengan Lapisan Aplikasi melalui panggilan API. Antarmuka bisa terus ditingkatkan tanpa mengubah logika di belakangnya. Teknologi yang

digunakan pada lapisan ini adalah framework JavaScript modern, yakni ReactJS, dan juga Tailwind CSS.

b. Lapisan Bisnis/Aplikasi (*Business/Application Tier*)

Lapisan aplikasi berupa server backend yang menyediakan serangkaian RESTful API. Lapisan ini merupakan otak dari sistem karena menangani semua logika bisnis (misalnya, alur kerja validasi data), otentikasi pengguna, otorisasi berbasis peran (RBAC), orkestrasi proses, dan berinteraksi dengan Lapisan Data untuk mengambil atau menyimpan data. Integrasi fitur seperti publikasi, data statistik, dan peta tematik dapat disediakan sebagai layanan pada lapisan aplikasi. Lapisan ini tidak berhubungan langsung dengan bagaimana data ditampilkan karena data tetap konsisten di Lapisan Data. Teknologi yang digunakan berupa bahasa pemrograman sisi server dengan framework yang matang, seperti PHP dengan Laravel.

c. Lapisan Data (*Data Tier*)

Lapisan ini berupa Sistem Manajemen Basis Data Relasional (RDBMS) yang bertanggung jawab penuh atas penyimpanan, pengambilan, konsistensi, dan integritas data. Lapisan ini juga menangani tugas-tugas seperti pencadangan (*backup*) dan pemulihan (*recovery*) data. Teknologi yang digunakan berupa database server, yaitu MySQL.

Untuk mencapai ketersediaan dan skalabilitas yang tinggi, sistem direkomendasikan untuk di-*deploy* di lingkungan *cloud computing* dengan orkestrasi menggunakan Nginx sebagai *reverse proxy* dan *load balancer*. Selain itu, penggunaan Docker juga dipertimbangkan untuk kontainerisasi aplikasi.

11 UMPAN BALIK KLIEN

Berdasarkan hasil presentasi progres proyek Milestone 2 kepada klien, yaitu Tim Desa Cantik BPS Kabupaten Toraja Utara, tim pengembang telah menerima sejumlah masukan yang konstruktif. Secara umum, klien mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai, terutama dalam hal kelengkapan analisis kebutuhan dan perancangan sistem yang detail. Umpan balik yang diberikan berfokus pada penyempurnaan beberapa fitur,

peningkatan pengalaman pengguna, dan saran terkait proses kerja tim. Rincian umpan balik dan rencana tindak lanjut dari tim pengembang adalah sebagai berikut.

a. Manajemen Akun dan Autentikasi

Klien memberikan beberapa saran terkait pengelolaan akun. Pertama, disarankan agar proses autentikasi untuk login ke dalam sistem menggunakan email dan kata sandi, bukan nama atau username. Sejalan dengan itu, pada halaman pengelolaan akun Perangkat Desa oleh Tim Desa Cantik BPS (Admin), diusulkan untuk menambahkan kolom username atau email agar lebih informatif bagi Admin.

b. Fitur Reset Password

Saat ini, sistem telah dirancang untuk memiliki fitur ubah password yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik akun. Klien menyarankan agar akun terdaftar juga diberi kewenangan untuk melakukan reset password bagi akunnya masing-masing. Fitur ini dianggap krusial untuk menangani kasus lupa password atau kendala akses lainnya.

c. Standardisasi Unggah Data CSV

Terkait fungsionalitas impor data statistik, klien memberikan masukan penting agar sistem menyediakan template file CSV yang dapat diunduh oleh pengguna. Tujuannya adalah untuk memastikan keseragaman format dan struktur data yang akan diunggah, sehingga meminimalkan risiko kegagalan impor data.

d. Desain Antarmuka (UI)

Dari aspek visual, klien mengusulkan agar pemilihan skema warna untuk desain antarmuka dapat disesuaikan dengan tren yang lebih modern (kekinian). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan pengalaman visual bagi pengguna saat berinteraksi dengan sistem.

e. Partisipasi Tim

Klien juga memberikan umpan balik nonteknis terkait dinamika tim selama presentasi. Diharapkan pada sesi diskusi dan presentasi selanjutnya, seluruh anggota tim dapat lebih aktif dalam menyampaikan progres dan berpartisipasi dalam diskusi dan bukan hanya sebagian saja yang selama ini aktif.

Seluruh masukan yang diberikan telah diterima dengan baik oleh tim pengembang dan akan menjadi prioritas untuk diimplementasikan pada fase pengembangan selanjutnya. Tim berkomitmen untuk melakukan perbaikan sesuai dengan umpan balik tersebut demi menghasilkan sistem informasi yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan klien.